

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra de Ingeniería Hospitalaria 2024

TRABAJO FINAL “DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES”

Docentes:

Ing. Olmos, Carlos

Ing. Sapata, Luis

Ing. Recchiuto, Agostina

Ing. Carla M. Moyano

INTEGRANTES GRUPO 11

Apellido y Nombre	Matricula
AMUCHÁSTEGUI, LUCIA	44607633
CABRERA, PILAR	43488365
DEVICICH, PAULA	44472169
GONZALEZ HOURIET, SELENA	44122177
MOLINA FIGUEROA, MATIAS	43750864
OBERNAUER, DANIEL	44090387
OCAMPO, LAUTARO	44615068
SALGADO, VALENTÍN	44549507
SINGH, IGNACIO	44551342
ZAVALEY, JOSÉ MARÍA	44767150

Octubre 2024

Índice

INTRODUCCIÓN.....	9
DESARROLLO.....	10
APARTADO 1. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO.....	10
APARTADO 2. NORMATIVAS.....	11
2.1) Normativa Internacional.....	11
2.1.1) ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear).....	11
2.1.2) IAEA (International Atomic Energy Agency).....	11
2.1.3) OMS (Organización Mundial de la Salud).....	11
2.1.4) OPS (Organización Panamericana de la Salud).....	11
2.1.5) Joint Commission International.....	12
Tabla 1. Requerimientos de categorías.....	12
2.2) Normativa Nacional.....	12
2.2.1) Ley Nacional N°17.557: Disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de 'Rayos X'.....	12
2.2.2) Decreto 6320/1968.....	13
2.2.3) Resolución 273/1886.....	13
2.2.4) Resolución 610/2004 del Ministerio de Salud: Organización y Funcionamiento de Servicios de Diagnóstico por Imágenes (DTI).....	14
2.3) Normativa Provincial.....	16
2.3.1) Ley Provincial N°6.519.....	16
Tabla 2. Requerimientos especiales según aspecto.....	17
2.3.2) Cuadernillo de actividades de habilitación categorizante de la Provincia de Córdoba	17
Tabla 3. Dimensiones requeridas para los servicios.....	17
Tabla 4. Equipamiento y recursos humanos para radiología.....	19
Tabla 5. Equipamiento y recursos humanos de ecografía.....	19
Tabla 6. Equipamiento y recursos humanos de mamografía.....	20
Tabla 7. Equipamiento y recursos humanos de resonancia magnética.....	21
APARTADO 3. EQUIPAMIENTO.....	22
ZONA: RAYOS X (equipo fijo).....	22
ZONA: ECOGRAFÍA.....	22
ZONA: RESONANCIA MAGNÉTICA.....	24
ZONA: MAMOGRAFÍA.....	25
ZONA: DENSITOMETRÍA.....	26
Tabla 10. Equipamiento y descripción de los servicios provistos.....	27
APARTADO 4. EQUIPO ELEGIDO.....	27
4.1) Principio de funcionamiento.....	27
4.2) Partes del equipo.....	28
Imagen 1. Ecógrafo convencional.....	28
4.3) Características.....	29
4.3.1) MODELO: Edan Acclarix LX3.....	29
Imagen 2. Ecógrafo Edan Acclarix LX3.....	30

4.3.2) MODELO: Dawei Dw-P6.....	31
Imagen 3. Ecógrafo Dawei Dw-P6.....	32
Tabla 11. Tabla comparativa entre ambos equipos de ecografía.....	34
4.4) Tipos de ecógrafos.....	34
5.4.1) Ecógrafo Bidimensional (2D).....	34
Imagen 4. Ecógrafo Bidimensional.....	35
4.4.2) Ecógrafo tridimensional (3D).....	35
Imagen 5. Ecógrafo tridimensional.....	35
4.4.3) Ecógrafo en cuatro dimensiones(4D).....	35
Imagen 6. Ecógrafo 4D.....	35
4.4.4) Ecografía Doppler.....	36
Imagen 7. Ecógrafo Doppler.....	36
4.4.5) Ecógrafo portátil.....	37
Imagen 8. Ecógrafo portátil.....	37
4.5) Tipos de diagnósticos que se pueden realizar.....	37
4.5.1) Ecografía obstétrica.....	38
4.5.2) Ecografía mamaria.....	38
4.5.2) Ecografía transvaginal.....	38
4.5.4) Ecografía pélvica y de los ovarios.....	38
4.5.5) Ecografía Doppler.....	39
APARTADO 5. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES.....	40
5.1) Pisos, paredes, techos.....	40
5.1.1) Paredes.....	40
5.1.2) Techos.....	40
5.1.3) Pisos.....	40
5.2) Instalaciones de climatización.....	40
5.3) Instalaciones eléctricas.....	41
5.3.1 Generador de Alta Tensión para Rayos X.....	42
5.3.2 Requisitos Eléctricos del Resonador Magnético.....	42
5.3.3 Seguridad Eléctrica y Cumplimiento de Normativas.....	43
5.3.4 Diagrama unifilar.....	44
5.4) Protección radiológica:.....	44
5.4.1) Habilitación y Autorización de Equipos.....	44
5.4.2) Normativa Aplicable.....	45
Tabla 12. Blindaje según voltaje.....	45
5.4.3) Blindaje y Diseño de Instalaciones.....	46
5.4.4) Normas de Seguridad y Protección Radiológica.....	46
5.4.5) Capacitación del Personal.....	47
5.4.6) Dosimetría Personal.....	47
5.4.7) Límites de Dosis de Radiación.....	47
5.4.8) Registros y Control de Exposición.....	47
5.4.9) Cumplimiento Normativo.....	47
5.5 Instalaciones contra incendios.....	48
Tabla 13. Requisitos de infraestructura.....	50

Imagen 10. Requisitos de incendio para edificios de altura menor a 25 m...	50
Imagen 11. Requisitos de incendio para edificio de altura mayor a 25 m y menor a 38 m.....	50
Imagen 12. Requisitos de incendio para altura del edificio mayor a 38 m...	50
5.6) Instalaciones de señales débiles.....	51
Imagen 13. Sistema de señales débiles.....	52
Tabla 14. Función y descripción de cada módulo.....	53
Diseño de la Red.....	53
Equipamiento de Red.....	53
Conectividad WAN y VPN.....	54
Monitoreo y Optimización.....	54
Resiliencia y Disponibilidad.....	55
Equipamiento asociado a señales débiles.....	55
Tabla 15. Descripción de cada equipamiento de señales débiles.....	55
5.7) Sistemas de recolección de residuos.....	55
5.7.1.1) Clasificación.....	56
5.7.1.2) Gestión de Residuos.....	56
Tabla 16. Tipo de residuos y sus métodos de almacenamiento.....	56
5.7.1.3) Residuos Patógenos en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes.....	57
Imagen 14. Bomba de contraste.....	58
5.9) Requerimientos de resonador magnético.....	59
5.9.1) Espacio y Distribución de la Sala.....	59
5.9.2) Requerimientos Estructurales.....	59
5.9.3) Protección Radiológica y Electromagnética.....	59
5.9.4) Consideraciones de Seguridad.....	60
5.9.5) Ruido Acústico.....	60
5.9.6) Mantenimiento Preventivo.....	60
5.9.7) Gases medicinales.....	60
APARTADO 6. LAYOUT.....	61
APARTADO 7. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	61
APARTADO 8. VAN.....	61
8.1) Gestión de Tecnología Médica.....	61
Para la selección de Ecógrafos Doppler nos basamos en 2 oferentes y elegimos el modelo adecuado en base a los criterios de selección VAN y de Polinómica.....	61
8.2) Análisis del Valor Actual Neto (VAN).....	61
Tabla 17. Variación de la inflación y F. de Descuento.....	61
Tabla 18 Análisis VAN para el oferente I.....	62
Tabla 19. Análisis VAN para el oferente I I.....	63
APARTADO 9. POLINÓMICA.....	63
9.1) Factor A: Precio de compra.....	64
Tabla 19. Tabla del factor A.....	64
9.2) Factor B: Sistema de Gestión de Calidad.....	64

Tabla 20. Tabla del factor B.....	65
9.3) Factor C: Prestaciones complementarias.....	65
Tabla 21. Tabla del factor C.....	66
9.4) Factor D: Costo de repuestos críticos.....	66
Tabla 22. Tabla del factor D.....	66
9.5) Factor E: Costo de mantenimiento integral anual.....	66
Tabla 23. Tabla del factor E.....	66
9.6) Factor F: Capacitación ofrecida.....	66
Tabla 24. Tabla del factor F.....	67
9.7) Factor G: Plazo de garantía ofrecido.....	67
Tabla 25. Tabla del factor G.....	67
9.8) Análisis final.....	67
Tabla 26. Análisis final.....	68
APARTADO 10. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	68
10.1) Equipo a mantener.....	68
10.2) Elección del tipo de mantenimiento.....	68
10.2.1) Criticidad del equipo:.....	68
10.2.2) Prevención de fallas:.....	69
10.2.3) Reducción de costes a largo plazo:.....	69
10.2.4) Planificación y recursos:.....	69
10.2.5) Cumplimiento de normativas:.....	69
10.2.6) Propuesta de programa de mantenimiento:.....	69
10.3) Elección del abono.....	70
10.4 Plan de mantenimiento.....	70
10.5 Pliego de mantenimiento.....	70
10.6 Indicadores del mantenimiento preventivo.....	71
10.6.1 Porcentaje de mantenimiento planificado.....	71
10.6.2 Índice de cumplimiento de mantenimiento preventivo.....	71
10.6.3 Porcentaje crítico de mantenimiento programado.....	71
10.7 Plan de mantenimiento.....	71
10.7.1 Tipo, marca y/o modelos del equipo.....	71
10.7.2 Inspecciones.....	71
Tabla 27. Inspecciones del equipo.....	72
10.7.3 Pruebas de calibración y verificación.....	72
Tabla 28. Pruebas de calibración del equipo.....	73
10.7.4 Función, ubicación y criticidad de este.....	73
Tabla 29. Función, ubicación y criticidad del ecógrafo.....	74
10.7.5 Antecedentes, problemas significativos y consideraciones especiales generales, de uso y de fallas.....	74
Tabla 30. Antecedentes del ecógrafo.....	75
Tabla 31. Problemas significativos del ecógrafo.....	75
Tabla 32. Errores comunes del ecógrafo.....	76
Tabla 33. Seguridad eléctrica del ecógrafo.....	77
Tabla 34. Consideraciones especiales del ecógrafo.....	77

10.7.6. Requerimientos especiales.....	77
Tabla 35. Requerimientos especiales del ecógrafo.....	78
10.7.7. Ajustes, limpieza y lubricación.....	78
Imagen 15: Diagrama del Panel de Control del ecógrafo LX3.....	78
Imagen 16: Panel de Control del ecógrafo LX3.....	78
Tabla 36. Explicación del ecógrafo.....	80
Tabla 37. Limpieza de transductores del ecógrafo.....	81
Tabla 38. Métodos de desinfección de los transductores.....	81
Imagen 17: Profundidad del desinfectante sumergido en el transductor....	82
Tabla 39. Protocolo desinfección transductores.....	83
10.7.8 Personas responsables en ejecutar y controlar el plan.....	83
10.7.9 Fecha y hora.....	83
10.7.10 Reportes y planillas.....	83
10.7.11 Frecuencia.....	83
Tabla 40. Frecuencia de tests.....	84
10.7.12 Recursos y herramientas.....	84
Tabla 41. Función de cada dispositivo.....	84
10.8) Pliego para contratación de un servicio de mantenimiento preventivo.....	85
APARTADO 11. TERCERIZACIÓN.....	85
Decisión Final.....	86
APARTADO 12. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.....	86
CONCLUSIÓN.....	91
ANEXO 1.....	93
Tabla 42. Planilla de control del ecógrafo.....	95
ANEXO 2.....	97
OBJETO DEL PLIEGO.....	98
EQUIPAMIENTO INCLUIDO.....	98
ALCANCE DE LAS PRESTACIONES.....	98
FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.....	99
MEDIOS MATERIALES.....	99
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.....	100
REQUERIMIENTO DE INICIACIÓN.....	101
ANEXO 3.....	102
Tabla 43. Equipamiento a licitar.....	104

Indice de imagenes

Imagen 1. Ecógrafo convencional.....	28
Imagen 2. Ecógrafo Edan Acclarix LX3.....	30
Imagen 3. Ecógrafo Dawei Dw-P6.....	32
Imagen 4. Ecógrafo Bidimensional.....	35
Imagen 5. Ecógrafo tridimensional.....	35
Imagen 6. Ecógrafo 4D.....	35
Imagen 7. Ecógrafo Doppler.....	36
Imagen 8. Ecógrafo portátil.....	37
Imagen 10. Requisitos de incendio para edificios de altura menor a 25 m.....	50
Imagen 11. Requisitos de incendio para edificio de altura mayor a 25 m y menor a 38 m... 50	
Imagen 12. Requisitos de incendio para altura del edificio mayor a 38 m.....	50
Imagen 13. Sistema de señales débiles.....	52
Imagen 14. Bomba de contraste.....	58
Imagen 15: Diagrama del Panel de Control del ecógrafo LX3.....	78
Imagen 16: Panel de Control del ecógrafo LX3.....	78
Imagen 17: Profundidad del desinfectante sumergido en el transductor.....	82

Índice de tablas

Tabla 1. Requerimientos de categorías.....	12
Tabla 2. Requerimientos especiales según aspecto.....	17
Tabla 3. Dimensiones requeridas para los servicios.....	17
Tabla 4. Equipamiento y recursos humanos para radiología.....	19
Tabla 5. Equipamiento y recursos humanos de ecografía.....	19
Tabla 6. Equipamiento y recursos humanos de mamografía.....	20
Tabla 7. Equipamiento y recursos humanos de resonancia magnética.....	21
Tabla 8. Equipamiento y descripción de los servicios provistos.....	27
Tabla 9. Tabla comparativa entre ambos equipos de ecografía.....	34
Tabla 10. Blindaje según voltaje.....	45
Tabla 11. Requisitos de infraestructura.....	50
Tabla 12. Función y descripción de cada módulo.....	53
Tabla 13. Descripción de cada equipamiento de señales débiles.....	55
Tabla 14. Tipo de residuos y sus métodos de almacenamiento.....	56
Tabla 15. Variación de la inflación y F. de Descuento.....	61
Tabla 16. Análisis VAN para el oferente I.....	62
Tabla 17. Análisis VAN para el oferente II.....	63
Tabla 18. Tabla del factor A.....	64
Tabla 19. Tabla del factor B.....	65
Tabla 20. Tabla del factor C.....	66
Tabla 21. Tabla del factor D.....	66
Tabla 22. Tabla del factor E.....	66
Tabla 23. Tabla del factor F.....	67
Tabla 24. Tabla del factor G.....	67
Tabla 25. Análisis final.....	68
Tabla 26. Inspecciones del equipo.....	72
Tabla 27. Pruebas de calibración del equipo.....	73
Tabla 28. Función, ubicación y criticidad del ecógrafo.....	74
Tabla 29. Antecedentes del ecógrafo.....	75
Tabla 30. Problemas significativos del ecógrafo.....	75
Tabla 31. Errores comunes del ecógrafo.....	76
Tabla 32. Seguridad eléctrica del ecógrafo.....	77
Tabla 33. Consideraciones especiales del ecógrafo.....	77
Tabla 34. Requerimientos especiales del ecógrafo.....	78
Tabla 35. Explicación del ecógrafo.....	80
Tabla 36. Limpieza de transductores del ecógrafo.....	81
Tabla 37. Métodos de desinfección de los transductores.....	81

Tabla 38. Protocolo desinfección transductores.....	83
Tabla 39. Frecuencia de tests.....	84
Tabla 40. Función de cada dispositivo.....	84
Tabla 41. Planilla de control del ecógrafo.....	95
Tabla 42. Equipamiento a licitar.....	104

INTRODUCCIÓN

En el marco de la concientización sobre la salud de la mujer, especialmente durante el mes de octubre rosa, se presenta la propuesta de establecer un **Centro de Diagnóstico por Imágenes Especializado para la Mujer**. Este centro tiene como objetivo ofrecer un espacio integral y accesible donde cada mujer pueda realizar un circuito completo de estudios diagnósticos en un mismo lugar, facilitando el acceso a servicios esenciales para su bienestar.

La salud de la mujer abarca una amplia gama de aspectos que requieren atención especializada, y la detección temprana de enfermedades es crucial para garantizar una mejor calidad de vida. En este sentido, el centro estará equipado con tecnologías avanzadas, que incluyen **mamógrafos, ecógrafos, densitómetros óseos, rayos X y resonancia magnética**. Cada uno de estos equipos ha sido seleccionado con base en su relevancia para el diagnóstico y seguimiento de condiciones de salud que afectan a la población femenina.

La mamografía, por ejemplo, es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, mientras que los ecógrafos son vitales para la salud reproductiva y el seguimiento del embarazo. La densitometría ósea permitirá evaluar el riesgo de osteoporosis, una condición que afecta a muchas mujeres, especialmente después de la menopausia. Por su parte, los rayos X ofrecen diagnósticos rápidos y precisos para diversas patologías, y la resonancia magnética brinda imágenes detalladas de tejidos blandos, cruciales para investigar condiciones complejas.

A lo largo de este informe, se abordarán diversos aspectos fundamentales para el desarrollo exitoso del servicio. Esto incluirá el proceso de adquisición de tecnología médica, detallando las herramientas de decisión utilizadas para seleccionar los equipos más adecuados, así como las estrategias de mantenimiento necesarias para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. También se analizarán las instalaciones hospitalarias requeridas para albergar estos equipos de manera eficiente, garantizando así un entorno seguro y funcional tanto para el personal médico como para los pacientes.

Con esta propuesta, buscamos no solo mejorar la calidad de atención médica en la clínica, sino también fomentar la concientización sobre la salud de la mujer, proporcionando un acceso más fácil a diagnósticos esenciales y promoviendo la prevención y el tratamiento oportuno de diversas afecciones que afectan a la población femenina.

DESARROLLO

APARTADO 1. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO

Este centro está diseñado en una sola planta, facilitando el acceso, optimizar la movilidad y proporcionar una experiencia cómoda tanto para pacientes como para el personal médico. Todos los estudios de diagnóstico por imágenes se realizan en un único lugar, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la eficiencia del flujo de pacientes.

Distribución del área

El diseño del centro separa estratégicamente los procedimientos ambulatorios de los estudios más complejos, garantizando un flujo eficiente y evitando la saturación en áreas críticas. Esta distribución ha sido planificada para ofrecer un servicio ágil, organizado y cómodo.

- **1 Sala de Densitometría:** Equipado para realizar estudios de densidad ósea, esencial para evaluar el riesgo de osteoporosis y otras condiciones óseas. Esta sala cuenta con su respectiva antecámara, que funciona como vestuario y permite el acceso directo del paciente desde el pasillo.
- **2 Salas de Mamografía:** Utilizadas para la detección temprana del cáncer de mama. Ambas salas están diseñadas con antecámaras que facilitan la preparación del paciente antes del estudio, ingresando directamente desde el pasillo.
- **1 Sala de Resonancia Magnética:** Proporciona imágenes detalladas, cruciales para el diagnóstico de patologías complejas en diversas áreas del cuerpo.
- **2 Salas de Rayos X:** Equipadas con máquinas de rayos X que permiten realizar estudios radiológicos rápidos y precisos.
- **4 Salas de Ecografía:** Estas salas están destinadas a realizar ecografías, fundamentales para el monitoreo de la salud reproductiva y el seguimiento del embarazo, así como para evaluar diversas condiciones médicas. Cada sala cuenta con antecámaras para el vestuario del paciente.

El centro de diagnóstico por imágenes también incluye áreas clave para asegurar un funcionamiento óptimo y una experiencia eficiente. Al ingresar, los pacientes serán recibidos en un área de recepción y atención al paciente, donde podrán gestionar su turno y recibir asistencia. Cerca de las salas de estudios se encuentran vestuarios privados para que los pacientes puedan cambiarse antes de los procedimientos.

Además, el centro cuenta con un depósito para almacenar material médico y equipamiento necesario para los estudios, asegurando que todo esté disponible cuando se requiera. Las salas de control, adyacentes a las áreas de diagnóstico como la resonancia y rayos X, están equipadas para que el personal técnico maneje los equipos y supervise los procedimientos de forma segura.

Para la correcta gestión de los resultados, el centro dispone de una sala de procesamiento de imágenes, donde los estudios se analizan y procesan antes de ser entregados al paciente o enviados al médico tratante. Esta infraestructura garantiza un flujo eficiente de trabajo y un servicio de alta calidad en cada etapa del proceso.

APARTADO 2. NORMATIVAS

Para el desarrollo de nuestro centro de diagnóstico por imágenes, resulta fundamental cumplir con un marco normativo que regule la instalación, funcionamiento y uso de los equipos utilizados en este tipo de servicios. Hemos seleccionado un conjunto de normativas internacionales, nacionales y provinciales que guiarán tanto el diseño como la operación del centro, atendiendo a los requerimientos y especificaciones de cada una. Estas normas se utilizarán de manera estratégica, eligiendo lo más adecuado en función de la seguridad, la eficacia y la calidad del servicio.

2.1) Normativa Internacional

2.1.1) ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear)

Regula el uso seguro de radiaciones ionizantes en Argentina, asegurando que los equipos de rayos X y resonancia cumplan con estándares de seguridad para pacientes y personal.

2.1.2) IAEA (International Atomic Energy Agency)

Proporciona estándares internacionales para el uso seguro de la radiación en medicina, esenciales para la correcta operación de equipos de rayos X, tomografía y otros. También regula la protección radiológica y la gestión de residuos radiactivos.

2.1.3) OMS (Organización Mundial de la Salud)

Establece recomendaciones para asegurar la calidad y seguridad de los servicios de diagnóstico, minimizando la exposición a radiación innecesaria y estandarizando protocolos de imagen.

2.1.4) OPS (Organización Panamericana de la Salud)

Establece guías sobre la infraestructura y el equipamiento médico en América Latina, asegurando que los centros de diagnóstico tengan un diseño seguro y eficiente, y que los equipos sean utilizados de manera correcta.

2.1.5) Joint Commission International

CATEGORÍA	REQUERIMIENTOS ESENCIALES
Seguridad Radiológica	Implementar un programa de seguridad radiológica que contemple procedimientos de manejo y desecho de materiales peligrosos, protección para el personal y los pacientes.
Calidad del Servicio	Mantener un programa de control de calidad que incluya la validación de equipos, seguimiento diario de resultados y acciones correctivas rápidas en caso de deficiencias.
Mantenimiento de Equipos	Inspección, mantenimiento y calibración periódica de todos los equipos usados para radiología y diagnóstico por imágenes, con registros adecuados de estas actividades.
Recurso Humano Calificado	Los estudios deben ser realizados, interpretados y supervisados por personal capacitado, con formación adecuada y experiencia documentada.
Disponibilidad de Suministros	Identificar y asegurar el acceso a películas radiográficas, reactivos y otros suministros esenciales necesarios para el funcionamiento regular del servicio autorizado.
Acceso a Expertos	Mantener una lista de expertos en áreas de diagnóstico especializadas y contactar con ellos cuando sea necesario, como en medicina nuclear o radioterapia oncológica.
Gestión Administrativa y Legal	- Cumplir con la Ley Nacional 19587 de higiene y seguridad en el trabajo. - Normativas específicas del área de diagnóstico por imágenes para protección y seguridad del paciente.

Tabla 1. Requerimientos de categorías

2.2) Normativa Nacional

En el área de diagnóstico por imágenes, la normativa nacional establece criterios claros para garantizar la seguridad, calidad y correcta habilitación de equipos e instalaciones. A continuación, se detallan las principales normativas que regulan esta especialidad:

2.2.1) Ley Nacional N°17.557: Disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de 'Rayos X'

La Ley 17.557 de 1967 establece las normativas para la instalación y uso de equipos destinados a la generación de rayos X en Argentina. Esta legislación busca garantizar la idoneidad y seguridad tanto del personal como de los equipos, así como la correcta habilitación y supervisión de su funcionamiento por las autoridades de Salud Pública, tanto a nivel nacional como provincial.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes de la ley:

1. **Habilitación de equipos:** Los equipos deben ser autorizados por las autoridades de Salud Pública nacionales o provinciales, y su funcionamiento controlado continuamente.
2. **Normas de seguridad:** Se requiere cumplir con estándares mínimos de seguridad, como blindaje y dosimetría, para proteger al personal y los pacientes.
3. **Capacitación:** Los profesionales que operen estos equipos deben estar capacitados y certificados en radioprotección.
4. **Sanciones:** En caso de infracción, las sanciones incluyen multas, clausura de instalaciones o decomiso de equipos.

En nuestro centro de diagnóstico por imágenes, esta ley será fundamental para asegurar la correcta habilitación y operación segura de los equipos, así como la capacitación adecuada del personal.

2.2.2) Decreto 6320/1968

Como complemento indispensable de la Ley 17.557, el **Decreto 6320/1968** establece los lineamientos técnicos y operativos para su efectiva aplicación en el ámbito de la protección radio sanitaria. Mientras que la ley proporciona el marco general, el decreto detalla aspectos clave como la instalación, habilitación y control de los equipos generadores de rayos X, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normativas de seguridad. Entre las medidas más relevantes, se destaca el uso obligatorio de dosímetros personales, la creación de registros de dosis acumuladas, y la obligación de informar periódicamente las exposiciones a radiación a las autoridades de salud pública.

Asimismo, el decreto fija las **dosis máximas permisibles** de radiación para el personal y otras personas expuestas, asegurando que los centros de diagnóstico por imágenes cumplan con los estándares internacionales de seguridad radiológica. Estas disposiciones son fundamentales para que las instalaciones no solo operen de manera eficiente, sino que también garanticen la seguridad de todo el personal y los pacientes.

2.2.3) Resolución 273/1886

La **Resolución 273/1886**, emitida por la **Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)**, es una normativa nacional que complementa las disposiciones de la Ley 17.557 y el Decreto 6320/1968. Esta resolución establece límites específicos de dosis para la exposición ocupacional a la radiación. Las dosis máximas permisibles son las siguientes:

- Para irradiación uniforme de todo el cuerpo o en particular gónadas y órganos hematopoyéticos: **50 miliSievert/año** (5 rem/año).
- Para irradiación de extremidades: **750 miliSievert/año** (75 rem/año).
- Para irradiación localizada de cualquier otro sector del organismo: **150 miliSievert/año** (15 rem/año).

Se estipula que, en un trimestre de calendario, el personal puede recibir una dosis de hasta 30 mSv, mientras que las mujeres en edad reproductiva tienen un límite de 15 mSv, y las mujeres embarazadas no deben superar los 2 mSv. Además, se establece un límite de 1 miliSievert/año para la población no directamente vinculada a tareas que impliquen exposición ocupacional.

La resolución también exige el uso de dosímetros personales para todo el personal expuesto a la radiación, con un registro de las dosis acumuladas, garantizando así que los niveles de radiación se mantengan dentro de los límites permitidos.

2.2.4) Resolución 610/2004 del Ministerio de Salud: Organización y Funcionamiento de Servicios de Diagnóstico por Imágenes (DTI)

La **Resolución 610/2004** establece una normativa integral para la organización y funcionamiento de las instalaciones de diagnóstico por imágenes (DTI) en Argentina. Esta normativa categoriza los servicios en tres niveles de complejidad según el equipamiento y los procedimientos ofrecidos, asegurando un estándar de calidad y seguridad en la atención médica.

En primer lugar, la norma desarrolla los requerimientos específicos para los servicios de radiología, definiendo tres niveles de complejidad que abordan aspectos técnicos y operativos específicos.

En el marco de esta normativa, nuestra institución se categoriza principalmente como **Nivel I**, que abarca un espectro más amplio de servicios que incluyen:

- 1. Radiología simple**, tomografía lineal, radiología portátil y radiología odontológica simple.
- 2. Ecografía general y cardiológica.**
- 3. Mamografía simple o de pesquisa.**

De acuerdo con el nivel establecido, cumplimos con los requisitos básicos, que incluyen:

- **Planta física:** La planta de los servicios de **Nivel I** para radiología, ecografía y mamografía debe cumplir con las Normas del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica N° 431/00 y N° 41/01. Esto incluye calefacción, ventilación e iluminación adecuadas, una sala de examen con dimensiones apropiadas, camilla, vestidor y sanitario anexo, un cuarto oscuro con procesadora automática, y un sistema de manejo de residuos patológicos. También se requieren un cuarto para material no expuesto, equipo contra incendios y señalética de radioprotección conforme a normativas vigentes.
- **Equipamiento:**
 - **Radiología:** Equipo de radiodiagnóstico médico simple, tomografía lineal, RX portátil y radiología odontológica simple. Equipos para radiografías simples (tórax, abdomen, esqueleto), ecografías generales y mamografía para pesquisa.

- **Ecografía:** Equipo de ecografía general, ultrasonido y sistema de registro definitivo de imagen.
- **Mamografía:** Equipo de mamografía, pantallas reforzadoras especiales, sistema de procesamiento químico dedicado para filmes mamográficos y sistema adecuado para identificación de films.
- **Recursos humanos:** Personal capacitado en el uso de estos equipos y en la atención de pacientes, incluyendo médicos radiólogos y técnicos en diagnóstico por imágenes, todos con la formación y certificación correspondiente en radioprotección.

No obstante, hemos decidido integrar servicios de los **Niveles II y III** para ofrecer estudios más avanzados, como **tomografía computada** y **resonancia magnética**, que amplían nuestra capacidad diagnóstica. Esto implica que, además de cumplir con las normativas de Nivel I, debemos también adoptar los requerimientos adicionales de estos niveles superiores.

Requerimientos y especificaciones adicionales para los Niveles II y III:

- **Planta física:** La planta deresonancia debe cumplir con la norma 431/00 del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica. Esto incluye un área de acceso para camillas separadas del público, sanitarios, climatización e iluminación adecuadas, y una sala de examen con dimensiones adecuadas al equipamiento. Además, debe contar con vestidores, sanitarios para pacientes, aire acondicionado, un área para material estéril, elementos para oxigenoterapia, y un área de espera separada del público. También se requiere un cuarto oscuro con procesadora automática de películas o un sistema superior, un equipo contra incendios, un sector para informes, y señalética de radioprotección. Es esencial cumplir con las normas de tratamiento de residuos patológicos y contar con una sala de recuperación para procedimientos intervencionistas, que incluya una cama, oxígeno, un electrocardiógrafo y un desfibrilador.
- **Equipamiento:**
 - **Resonancia magnética** (Nivel III): Dispositivos de alta precisión para estudios de resonancia. Equipos abiertos o cerrados, botiquín con medios de contraste y material desechable, kit para tratamientos de urgencia y carro de paro.
- **Recursos humanos:** Además del personal requerido para Nivel I, se necesita incorporar profesionales con experiencia en resonancia magnética, así como técnicos capacitados en el manejo de estos equipos y en la atención a pacientes que requieren estudios avanzados.

A pesar de nuestra clasificación como **Nivel I**, la integración de servicios de los **Niveles II y III** nos posiciona favorablemente para brindar atención más completa y especializada. Es importante señalar que, aunque los requisitos técnicos establecidos en la norma son necesarios, se encuentran desactualizados respecto a las tecnologías actuales. Sin

embargo, los dispositivos presentes en nuestra institución cumplen satisfactoriamente con los requerimientos de la norma.

En cuanto a las instalaciones requeridas, aclaramos que algunos de los requisitos no se cumplen completamente en la instalación, específicamente el cuarto de revelado. Este espacio se vuelve cada vez menos frecuente en los centros de DTI, ya que el revelado y procesamiento de las imágenes suelen ser digitalizados, optimizando el flujo de trabajo y mejorando la eficiencia en el procesamiento de imágenes.

2.3) Normativa Provincial

2.3.1) Ley Provincial N°6.519

ASPECTO	REQUERIMIENTO CLAVE
ESPACIO FÍSICO	- Área aislada para control de radiaciones. - Muros con blindaje adecuado (plomo o bario) según la normativa. - Puertas blindadas y ventanas de observación con vidrio plomado.
EQUIPAMIENTO	- Instalación eléctrica dedicada y estable, cumpliendo la norma IEC 60601. - Equipos de imágenes como resonadores, tomógrafos, rayos X, ultrasonido, mamografía, según necesidades. - Sistemas de soporte de vida (gases medicinales para equipos de anestesia y soporte vital).
CONTROL DE RADIACIONES	- Blindaje de paredes, techos y suelos según la intensidad de la radiación. - Señalización de zonas restringidas y de riesgo radiológico. - Cumplir con normas de protección radiológica (e.g. distancia, tiempo de exposición, blindaje).
SISTEMA DE VENTILACIÓN	- Filtración de aire para zonas limpias (especialmente en resonancia magnética). - Ventilación natural o mecánica según requerimientos de seguridad.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	- Sistemas de detección y extinción de incendios adaptados a las características del equipo. - Rutas de evacuación y señalización. - Control de accesos restringidos para personal autorizado.
GASES MEDICINALES	- Sistemas de gases medicinales (O₂, aire comprimido, vacío, N₂O) para equipos de soporte vital
NORMATIVAS Y	- Cumplir con la Ley Nacional 19587 de higiene y

LEGISLACIÓN	seguridad en el trabajo. - Normativas específicas del área de diagnóstico por imágenes para protección y seguridad del paciente.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	- Suministro eléctrico regulado con sistemas de respaldo (UPS y generadores) para garantizar continuidad. - Conexiones equipotenciales para evitar interferencias eléctricas en equipos sensibles.
ALMACENAMIENTO	- Área para almacenar insumos y equipos no estériles. - Espacios para almacenamiento de imágenes (digitales y físicas).
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	- Plan de mantenimiento preventivo de equipos y capacitación del personal en el uso y seguridad de equipos.

Tabla 2. Requerimientos especiales según aspecto

2.3.2) Cuadernillo de actividades de habilitación categorizante de la Provincia de Córdoba

Las salas de examen deben contar con dimensiones acordes al equipamiento instalado cumpliendo con una superficie mínima sin tener en cuenta la superficie del bunker

Hemodinamia	30 m ²
Tomografía	24 m ²
Radiología convencional	12 m ² por mesa
Mamografía	9 m ²
Radiología Veterinaria	9 m ²
Radiología dental	6 m ²

Tabla 3. Dimensiones requeridas para los servicios

El establecimiento debe contar con una sala de revelado para 2 o más servicios de diagnóstico con entrada independiente de estos. Debe contar con luz inactiva y sistema de ventilación con extracción de aire.

Cualquiera sea la práctica radiológica que se realice se debe contar con elementos de protección radiológica (delantal plomado, protector tiroide, mandril, etc) en cantidades suficientes para trabajadores y pacientes. Además se debe llevar un libro de registro de la totalidad de las prácticas y de modificaciones, mantenimiento, reparación y calibración del

equipamiento radiológico. El servicio debe contar con un programa de garantía destinado a verificar la calidad de imágenes diagnósticas

Según la especialidad que se realice se deben cumplir requisitos específicos para cada una de ella, contar con equipamiento y recursos humanos puntuales para cada estudio diagnóstico

2.3.2.1) Radiología

	EQUIPAMIENTO	RECURSOS HUMANOS
RADIOLOGÍA SIMPLE (equipo fijo)	- Corriente máxima 300 mA y 500 mA para uso pediátrico - Tensión máxima de 100 kV - Tubo de rayos X con potencia de 20/40 W para 300 mA - Tubo de rayos X con potencia de 30/50 W para 500 mA - Colimador luminoso, multiplano - Iluminación localizada del colimador sobre plano de trabajo mínima de 100 lux	- 2 técnicos radiólogos o licenciados en bioimágenes con matriculación activa - Médico radiólogo como jefe del servicio y con Autorización Individual para el manejo de equipos de rayos x
RADIOLOGÍA SIMPLE (equipo rodante)	- Corriente máxima 100 mA - Tensión máxima de 100 kV - Colimador luminoso, multiplano, con temporizador. - Disparador a distancia, igual o mayor a 2 mts - Biombos plomados con 0.5 mm Pb, rodantes, para protección de los pacientes de camas vecinas	
RADIOLOGÍA CON CONTRASTE	- Corriente máxima 500 mA - Tensión máxima de 125 kV - Protector Hendidura de Bucky para tubo bajo mesa - Indicador de tiempo de exposición (luminoso, audible) para radioscopia - Dental plomado con protector tiroideo - Mandril o pollera plomada utilizada como elemento de radioprotección	- 2 técnicos radiólogos o licenciados en bioimágenes con matriculación activa - Médico radiólogo como jefe del servicio y con Autorización Individual para el manejo de equipos de rayos x - Enfermero
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA	- Corriente máxima 1000 mA - Tensión máxima de 150 kV - Arco en C en quirófano con tubo de rayos C con foco fino < 0.6 mm y foco grueso < 2 mm de valor nominal - mesa basculante con seriógrafo y sistema de radioscopia con intensificador de imágenes, circuito de TV y cinefluoroscopia o superior (adquisición digital de información). - Colimador circular al tamaño del campo de visión con ajuste automático o sistema iris - Botiquín con medios de contraste, material descartable e instrumental - Kit para tratamiento de urgencia de reacciones alérgicas o anafilácticas o complicaciones anestésicas. - Anestésicos locales	- Médico radiólogo o médico especializado en neuroradiología o en hemodinamia con Autorización Individual para el manejo de equipos de rayos x - Médico cardiologo intervencionista - Médico neurocirujanos y neurólogos según norma de hemodinamia y cirugía endovascular - 2 técnicos radiólogos o licenciados en bioimágenes con matriculación activa - Enfermero

Tabla 4. Equipamiento y recursos humanos para radiología

2.3.2.2) Ecografía

Se debe contar con equipamiento y recursos humanos sin importar el tipo de ecografía que se realice además del equipo según la especialidad, como puede ser:

- Ecografía abdominal
- Ecografía tocoginecológica
- Ecografía nefrourológica
- Ecografía cardiología
- Ecografía bidimensional y modo M
- Ecografía endovaginal
- Ecografía intervencionista
- Doppler Blanco - Negro - Color

EQUIPAMIENTO	RECURSOS HUMANOS
El equipo de ultrasonido debe reunir las siguientes características - 128 escalas de grises - capacidad de congelación de imagen - caliper digital incorporado - teclado alfanumérico - sistema de magnificación de pantalla - Transductor de 3 a 5 Mhz sectorial, lineal o convexo para ecografía general y de 2 a 2.5 Mhz para ecografía cardiología - Software específico según el tipo de estudio - Videograbadora - Kits de punción con agujas, catéteres, y material descartable. Anestésicos locales y medicamentos para el tratamiento de urgencia de reacciones alérgicas o anafilácticas.	- Médico responsable de la utilización del equipo que posea habilitación legal otorgada por autoridad competente

Tabla 5. Equipamiento y recursos humanos de ecografía

2.3.3.3) Mamografía

	EQUIPAMIENTO	RECURSOS HUMANOS
MAMOGRAFÍA SIMPLE O MAMOGRAFÍA DE PESQUISA	- Generador de Alta Frecuencia - Amplificación - Estereotaxia - Posee Potter Bucky - Exposímetro automático - Compresor manual - Compresor motorizado	- Radiólogo especializado y entrenado a la lectura mamográfica, con Autorización Individual para el manejo de equipos de rayos x, otorgada por Ministerio de Salud Provincial y permanencia activa. - Técnico radiólogo dedicado

MAMOGRAFÍA CON FINES DIAGNÓSTICO DE ALTA RESOLUCIÓN	- Comando con indicador de rayos X (luminoso o audible) - Indicador de tiempo de exposición (analógico o digital) - Indicador de dosis en piel - Sistema de revelado con Procesadora Automática - Procesadora Automática exclusiva para mamografía - Negatoscopio de uso exclusivo - Iluminación mínima de 1000 lux sobre el plano de lectura del Negatoscopio	
MAMOGRAFIA INTERVENCIONISTA.	Se agrega a lo anterior: - Sistema computado para punción mamaria estereotáxica - Aguja y material descartable apropiado para dicha práctica - Sustancias marcadoras, anestésicos locales y medicamentos para tratamiento de urgencia de reacciones alérgicas o anafilácticas	

Tabla 6. Equipamiento y recursos humanos de mamografía

2.3.3.5) Resonancia magnética

	EQUIPAMIENTO	RECURSOS HUMANOS
RESONANCIA MAGNÉTICA	Equipos abiertos o cerrados (superconductivos o resistivos) que permitan realizar procedimientos habituales en cerebro, traumatología y ortopedia (grandes articulaciones), columna vertebral. Secuencias de fast spin echo y gradient echo	- Médico especialista en Diagnóstico por Imágenes con experiencia mínima de 3 años , concurrencia activa y autorización individual para el manejo de equipos de Rayos x , otorgada por el Ministerio de Salud Provincial. - Dos técnicos Radiólogos con experiencia mínima de 2 años en la actividad y concurrencia activa
	Equipos de campo intermedio que incluyen angio RNM, FLAIR, Y STIR., que puedan solucionar la mayoría de los requerimientos clínicos	- Responsable del Servicio con experiencia mínima de 3 años en la actividad, con autorización individual radio sanitaria y que además posee título de especialista en Diagnóstico por Imágenes. 1 año de experiencia intervencionista en TAC - Dos técnicos Radiólogos con experiencia mínima de 2 años en la actividad y concurrencia activa
	Equipos que puedan ser utilizados para estudios convencionales y especiales. Podrá agregarse secuencias EPI, difusión, perfusión, espectroscopía.	- Médico especialista en Diagnóstico por Imágenes con experiencia mínima de 3 años , concurrencia activa y autorización

		individual para el manejo de equipos de Rayos x , otorgada por Ministerio de Salud Provincial - Médico especialista en Anatomía Patológica accesible - Dos técnicos Radiólogos con experiencia mínima de 2 años en la actividad y concurrencia activa
--	--	---

Tabla 7. Equipamiento y recursos humanos de resonancia magnética

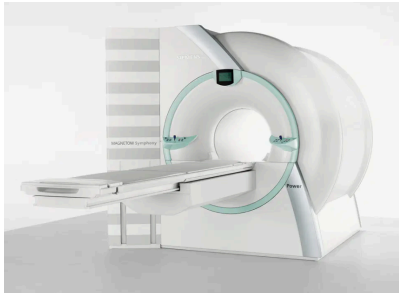
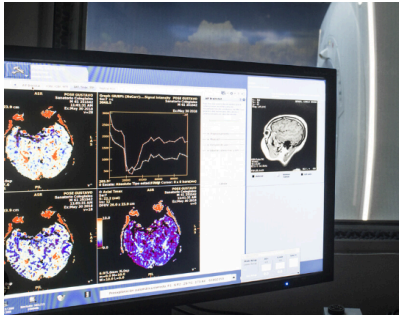
Otra opción es NO clasificar en niveles y poner este equipamiento

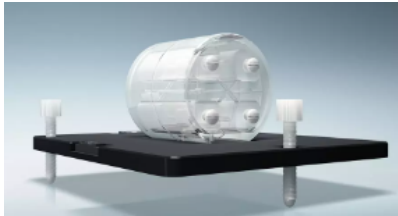
Mesa de anestesia con colchón térmico
Oxímetro de pulso
Oxicapnógrafo
Monitoreo de presiones de dos canales simultáneos como mínimo
Sala de Procedimientos
Equipo para medir tiempo de coagulación activado
Monitoreo de temperatura
Blindaje realizado según cálculo de blindaje (previamente aprobado por Dpto. Salud Ocupacional Radiofísica Sanitaria)
Arco en C o paralelogramo deformable que cuenta con:
Intensificador de imágenes
Sistema road mapping
Sustracción en tiempo real
Sistema de archivo digital (backup)
Disco rígido con una memoria mínima sugerida de dos gigabytes
Marca, Modelo y año de fabricación del equipamiento: (describir en celda adjunta)
Mesa de cirugía especial para procedimientos quirúrgicos y radiológicos
Inyectora de contraste
Recuperación de sangre intraoperatoria (cell saver)
Gases centrales (oxígeno, aire comprimido y aspiración)
Delantal plomado con protector tiroideo para todo el personal expuesto a rayos x
Dosímetros para todo el personal expuesto a rayos x (médicos, técnicos radiólogos, enfermeras, auxiliares, etc)

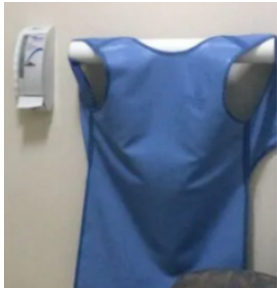
APARTADO 3. EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
ZONA: RAYOS X (equipo fijo)		
Equipo de rayos X digital	El Radiography 5000 C es un sistema de radiografía digital montado en el techo orientado a la alta calidad con un detector fijo o inalámbrico, seguimiento automático motorizado, flujo de trabajo totalmente digital, ofrece imágenes de calidad para exámenes rápidos y eficientes. El dispositivo cuenta con • Generador de alto rendimiento, lo que garantiza tiempos de exposición cortos y una mejor calidad de imagen. • Tubo de rayos X de larga duración que soporta un alto volumen de estudios. • Mesa de paciente ergonómica con movimiento ajustable, facilitando el posicionamiento del paciente. • Brazo de soporte en U o en C, lo que permite flexibilidad en el posicionamiento de las imágenes.	
Chaleco y cubre tiroides plomado	Son equipos de protección esencial para quienes trabajan con radiación fabricados con materiales densos capaces de absorber rayos X y gamma con el fin de proteger órganos vitales	
ZONA: ECOGRAFÍA		

Ecógrafo	Un ecógrafo es un equipo diseñado para ofrecer imágenes médicas de gran precisión y calidad. Este dispositivo es adecuado para diversas aplicaciones clínicas, como radiología, cardiología, ginecología y estudios vasculares. Además, incorpora funciones como el Doppler para evaluar el flujo sanguíneo, elastografía para medir la elasticidad de los tejidos.	
Transductores	Un transductor de un ecógrafo es el dispositivo que emite ondas de ultrasonido hacia el cuerpo del paciente y recibe los ecos reflejados por los tejidos. Estos ecos se convierten en imágenes que el ecógrafo procesa para visualizar las estructuras internas. Se utilizan una gran variedad de transductores para distintas aplicaciones clínicas, entre los que se encuentran: Transductores convexos, transductores lineales, transductores endocavitarios, transductores micro convexos, transductores de elastografía.	
Computadora	La computadora es utilizada para visualizar las imágenes y almacenarlas	
UPS	Una UPS es un dispositivo que proporciona energía eléctrica de respaldo en caso de fallos o fluctuaciones de la corriente principal. Su función es garantizar que equipos críticos, como computadoras o equipos médicos, continúen operando de manera segura durante cortes breves o hasta que se apaguen correctamente para evitar daños.	

Camilla	Una camilla es un dispositivo utilizado para acomodar al paciente durante un examen.	
ZONA: RESONANCIA MAGNÉTICA		
Resonador magnético Ingenia Ambition 1.5T	El Ingenia Ambition 1.5T S de Philips es un sistema que destaca por su tecnología de enfriamiento mediante helio, lo que lo hace altamente eficiente y sostenible. Este equipo está diseñado para ofrecer imágenes de alta calidad con una menor duración de los exámenes y mayor comodidad para el paciente. Características clave: ● Tecnología BlueSeal: Utiliza una mínima cantidad de helio, lo que elimina la necesidad de recargas periódicas y reduce los costos operativos. ● Imágenes de alta resolución: Proporciona una excelente calidad de imagen para una amplia gama de aplicaciones clínicas.	
Computadora y consola del operador	En el exterior de la sala el personal podrá seguir el procedimiento a través de esta computadora.	

Colchoneta blanda	Se suele aplicar una colchoneta a la altura de la cabeza para ayudar a la comodidad del paciente.	
Carro de paro	En caso de emergencia, se necesita tener en la cercanía un carro de paro que no tenga materiales ferromagnéticos.	
inyector de medio de contraste	El Accutron® MR es un dispositivo diseñado para administrar con precisión el medio de contraste (generalmente basado en gadolinio) en el torrente sanguíneo del paciente durante un estudio de RM. Este contraste mejora la visibilidad de tejidos blandos, vasos sanguíneos y otras estructuras, permitiendo un diagnóstico más detallado.	
Fantomas	Se utilizan fantomas que simulan el cuerpo humano para hacer las pruebas de control del equipo.	
Transformador trifásico de 90kVA	Cumple con las siguientes características: Frecuencia de trabajo: 50/60 Hz Grado F de aislamiento Resistencia de aislamiento mayor o igual a 2MΩ Tipo seco	
ZONA: MAMOGRAFÍA		

Philips MicroDose SI	La mamografía SI de Philips MicroDose con imaginología espectral en una única captura proporciona eficiencia de dosis probada, contando con los siguientes beneficios: • El diseño de soporte especial aumenta la comodidad del paciente. • Medición volumétrica objetiva de la densidad mamaria para una evaluación refinada. • Tamaño de pixel de 50 μm para mayor detalle clínico. • Eliminación de 95% de la radiación dispersa.	
Percha	Para colgar los chalecos de plomos en la misma.	
Consola de control con mampara de protección	El técnico deberá manejar el equipo desde la consola protegido por una mampara transparente para visualizar al paciente.	
Chaleco plomado	Necesario para que el especialista tenga una protección ante las radiaciones.	
ZONA: DENSITOMETRÍA		

Densitómetro óseo de cuerpo entero Dexxum T	Densitómetro que utiliza tecnología de haz de lápiz, recaudando además las siguientes especificaciones: • Mide Columna AP, Dual Fémur, Antebrazo. • Área de escaneo 580 x 480 mm. • El escaneo más rápido entre los productos similares: AP Spine (1 min 25 seg.), fémur (1 min 5 seg). • Altura de la cama de gran facilidad para los pacientes (64 cm). • Puntero láser integrado permite la medición de datos precisos.	
--	---	---

Tabla 8. Equipamiento y descripción de los servicios provistos

APARTADO 4. EQUIPO ELEGIDO

Para este punto del trabajo elegimos describir el ecógrafo, enfocándonos principalmente en sus aplicaciones y especificación en el estudio del cuidado de la salud de la mujer.

Un ecógrafo, también conocido como ultrasonido, es un dispositivo médico que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para crear imágenes en tiempo real de los tejidos internos del cuerpo. Estas imágenes, conocidas como ecografías o ultrasonidos, permiten a los médicos visualizar órganos, vasos sanguíneos, músculos y otros tejidos de manera no invasiva.

4.1) Principio de funcionamiento

El ecógrafo es uno de los equipos principales del radiodiagnóstico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, denominadas ondas de ultrasonido, para así obtener imágenes en tiempo real de estructuras internas del cuerpo. Utilizar ondas de ultrasonido le proporciona una de sus principales ventajas frente a los demás equipos ya que no emplea radiación ionizantes, lo que lo convierte en un procedimiento seguro y sin riesgos para el paciente, especialmente en el caso de mujeres embarazadas o niños.

Para el proceso de formación la imagen de un ecógrafo, primero el transductor, elemento del sistema que convierte energía eléctrica en ondas sonoras y viceversa, emite pulsos cortos de alta frecuencia que interactúan con los tejidos. Al interactuar las ondas sonoras se propagan a través de ellos y parte de la energía se refleja en las interfaces entre tejidos de diferentes densidades acústicas generando así ecos reflejos que son captados por el transductor. Seguido de esto el transductor convierte dichos ecos en señales eléctricas que posteriormente el procesador de señales analiza sus amplitudes y frecuencias para así generar una imagen en escala de grises, donde las zonas más brillantes corresponden a estructuras que reflejan más sonido (hiperecogénicas) y las más oscuras a las que lo absorben o transmiten (hipoecogénicas).

4.2) Partes del equipo



Imagen 1. Ecógrafo convencional

Un ecógrafo está conformado por las siguientes partes:

- Transductor o sonda

Es el componente más importante del equipo. Su funcionamiento se basa en la emisión de ondas de ultrasonido y posteriormente recibe los ecos producidos por los tejidos del cuerpo. Existen diferentes tipos de transductores para diversas aplicaciones. Algunos de ellos son:

- **Transductores convexos:** Usados principalmente en estudios abdominales y obstétricos, con mayor penetración para visualizar órganos profundos.
- **Transductores lineales:** Ideales para estudios de tejidos superficiales, vasculares y músculo-esqueléticos.
- **Transductores endocavitarios:** Especializados en estudios ginecológicos y urológicos, proporcionando vistas cercanas de órganos internos.
- **Transductores microconvexos:** Adecuados para estudios pediátricos y áreas pequeñas como el cráneo.
- **Transductores de volumen:** Utilizados para imágenes en 3D y 4D, principalmente en obstetricia.
- **Transductores de elastografía:** Miden la elasticidad de los tejidos, útil en la evaluación de lesiones hepáticas y otros tejidos blandos

- Unidad central: Contiene los circuitos electrónicos que procesan las señales de ultrasonido detectadas por el transductor y las transforma en imágenes visibles.
- Monitor: Pantalla utilizada para visualizar las imágenes procesadas por la unidad central y hacer las configuraciones del equipo.
- Teclado y panel de control: Permite al usuario ajustar las configuraciones del equipo, seleccionar modos de imagen, y manipular las imágenes obtenidas (como ajustar el brillo, el contraste, etc.).
- Software de procesamiento de imágenes: Procesa las señales para crear imágenes más nítidas y detalladas.
- Sistema de almacenamiento: Permite almacenar estudios en el equipo.
- Fuente de alimentación: Suministra la energía necesaria para el funcionamiento del ecógrafo, se debe considerar la adquisición de una UPS para proteger al equipo de fallas eléctricas y fluctuaciones de la red.

4.3) Características

4.3.1) MODELO: Edan Acclarix LX3

Principales características:

- Ecógrafo rodante doppler color digital, para uso general, cardiológico, vascular, abdominal, obstétrico, ginecológico, urológico, pequeñas partes.
- Modos de funcionamiento: B, C, PW, CW, M, PDI, DPDI, PW Triplex, TDI, HPRF, 3D, 4D, Elastografía strain. 3D/4D, Modo M Anatómico/color.
- Admite transductores Lineales Phased Array adulto y pediátrico, convexos, endocavitarios, volumétricos, banda ancha triple frecuencia, desde 1 Mhz a 17 Mhz.
- Imagen Compuesta Multi paramétrica, Imagen Armónica Tisular de alta calidad, Imagen trapezoidal, Imagen Panorámica, Doppler Tisular.
- TAI: Imágenes Tisulares adaptativas.
- eSRI: Imagen con reducción de mancha
- Visualización de aguja
- Optimización de imagen con una tecla en B/PW/C
- Auto IMT (Medición automática de íntima media)
- Auto OB: Mediciones obstétricas automáticas
- Auto NT: Translucencia nuchal automática
- Auto Vessel Diam: Medición automática de vasos sanguíneos



Imagen 2. Ecógrafo Edan Acclarix LX3

Especificaciones Técnicas

- Monitor LCD de 21,5" de alta resolución 1920X1080p
- Pantalla táctil personalizable de 14" 1366x768p.
- Conectividad USB, HDMI, Wifi, DICOM 3.0
- Diseño exclusivo con 2 slots para baterías
- Zoom de imagen y ROI ampliable hasta 8 veces.
- Frame Rate: 532 f/s (Ajustable 5% mas en menu tender)
- Rango Dinámico: 10-70dB (Ajustable a 320dB)
- Canales Físicos: 64 – Canales Digitales: 1.105.920
- Escala de grises: 256 (Ajustable a 260)
- TGC: 8 segmentos digitales – LGC 8 segmentos digitales
- Cine Loop: 1.000.000 frames (B) - 30.000 frames (C) - 180 frames (M) - 240 frames (PW/CW)
- Almacenamiento: 512 gb SSD (Opcional 1TB)
- Módulo ECG (Opcional) Mesa rodante (opcional) Maletin Opcional)
- Peso: 55 Kg. Medidas: 39,5X38,5X6,4 cm.

4.3.2) MODELO: Dawei Dw-P6

Principales características:

- 4D Color Doppler Tecnología premium para mejorar aún más la calidad de imagen, p.ej. Tissue Harmonic Imaging (THI)
- Pantalla HD de 15" con función de angulación de 45°
- Procesador Intel i5, 4GB memoria RAM, 128GB SSD 2 puertos para transductores DICOM 3.0
- Batería incorporada con capacidad de escaneo de hasta 3 horas
- Interfaz intuitivo en inglés o español
- Diseño ligero y compacto que permite que sea fácil de transportar Peso: 8,6 kg
- Aplicaciones / Estudios:
 - Medición de grosor íntima-media carotídeo
 - Medición automática de Doppler pulsado
 - Medición de translucencia nuchal
 - Visualización anatómica en modo M
 - Doppler tisular (TDI)
 - 4D en tiempo real
 - Elastografía
 - THI y reducción de ruido de moteado
 - Doppler continuo (CDI)
 - Imagen trapezoidal
 - Imagen panorámica
 - Visibilidad mejorada de agujas
- Soporta DICOM 3.0 DICOM obstetricia y ginecología, corazón, informe de vasos sanguíneos
- Puertos de Transductor ≥ 4 , todos activados
- En alta resolución, la longitud máxima de visualización puede alcanzar los 50 cm.
- Modo de visualización: B/C, B/C/M, B/POWER, B/C/PW
- Sistema de diagnóstico por ultrasonidos Doppler en color completamente digital anfitrión 3.2. Intensificador de haz digital
- Síntesis de haces múltiples
- Modo de escala de grises 2D
- Tecnología de imagen armónica
- Modo dual en tiempo real B+C
- Modo M
- Diseción del modo M, líneas de muestreo ≥ 3
- Imágenes Doppler (incluyendo los modos Doppler de color, energía y energía direccional)
- Imágenes Doppler del espectro (incluyendo Doppler de pulso, alta tasa de repetición de pulso, Doppler de onda continua)
- Imágenes Doppler tisulares (incluyendo mapa de velocidad tisular, modo M, imágenes espectrales, etc.)

- Imagen 4D
- Tecnología de imagen de contraste (opcional)
- Equipado con tecnología de imagen panorámica PView (opcional)
- Tecnología de imagen compuesta espacial (aplicable a abdomen, obstetricia, vasos sanguíneos, órganos pequeños superficiales, visualización de contraste de doble amplitud con la pantalla)
- Imagen compuesta de frecuencia
- Imagen ampliada
- Real-time double contrast imaging
- Imágenes trisincrónicas en tiempo real (imágenes 2D, color y espectrales en tiempo real)
- Tecnología de supresión del ruido de moteado
- Tecnología de imágenes de elastografía (opcional)



Imagen 3. Ecógrafo Dawei Dw-P6

Para comparar ambos equipos más visualmente, miremos esta tabla:

Característica	DW-P60 (Dawei)	Acclarix LX3 (Edan)
Tipo de sistema	Sistema de ultrasonido Doppler en color, totalmente digital, portátil.	Sistema de ultrasonido diagnóstico portátil, con arquitectura de canales físicos y digitales.
Pantalla	LCD de 15 pulgadas a color.	Monitor LCD de alta resolución de 21.5 pulgadas, resolución 1920x1080, ángulo ajustable hasta 90°.
Modos de imagen	2D, B+C en tiempo real, M-mode, Doppler color, energía, espectral, 4D, elastografía (opcional), imagen panorámica.	B-mode, M-mode, Color Doppler, PDI, DPDI, PW, CW, TDI, 3D/4D, elastografía, imágenes trapezoidales.
Tecnología de imagen	Imágenes compuestas de haz digital, armónica, compuesta espacial y de frecuencia, supresión de ruido.	Imagen adaptativa de tejidos (TAI), reducción de moteado (eSRI), compuesto espacial, armónica, multi-beam digital
Puertos de transductor	2 puertos (hasta 4 puertos en versión avanzada)	5 puertos activos (dependiendo del modelo)
Capacidad de almacenamiento	Disco duro de 256 GB, capacidad para almacenar más de 2000 fotografías.	Disco SSD de 120 GB/512 GB/1 TB, capacidad para almacenar hasta 300,000 imágenes.
Frecuencia del transductor	Convexo: 2.0-5.4 MHz, Lineal: 4.0-13.3 MHz, Microconvexo: 5.0-9.0 MHz, Phased array: 1.7-5.0 MHz.	Convexo: 2.0-5.0 MHz, Lineal: 7.0-15.0 MHz, Microconvexo: 3.0-9.0 MHz, Phased array: 1.0-5.0 MHz.
Modos doppler	Doppler de color, energía, espectral (incluyendo CW y PW), Doppler tisular, Doppler inteligente.	Doppler espectral (PW, CW), Doppler tisular (TDI), Doppler de color (PDI, DPDI).
Tiempo de arranque	No especificado.	Arranque completo en 30 segundos, desde modo suspendido en 4 segundos
Batería	De Litio, Incorporada con Autonomía de 3 hs	Batería Li-ion recargable, autonomía de hasta 1.5

		horas con dos baterías.
Peso	8,6 kg	55 kg con carro y 4,5 kg sin.
Conectividad	Soporta conexión DICOM 3.0, puertos USB, HDMI, LAN, S-Video.	Puertos USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Ethernet, conectividad DICOM, opción de módulo Wi-Fi.
Transductores compatibles	Convexo, lineal, microconvexo, phased array, endocavitario, volumen 4D.	Convexo, lineal, microconvexo, phased array, endocavitario, con opciones de visualización y guía para agujas.
Modos avanzados	Imagen panorámica, elastografía (opcional), 4D	Elastografía, imagen panorámica, optimización automática en modos B, PW y color.
Optimización	Enfoque dinámico, supresión de ruido de moteado, tecnología de imagen de contraste (opcional).	Optimización automática de Doppler, B-mode y PW, control de ángulo dedicado, optimización con una sola tecla.

Tabla 9. Tabla comparativa entre ambos equipos de ecografía

4.4) Tipos de ecógrafos

5.4.1) Ecógrafo Bidimensional (2D)

Es el tipo más común de ecografía y se realiza desde hace décadas. Se obtiene una serie de imágenes planas, en dos dimensiones, como cortes transversales secuenciales y en escala de grises.



Imagen 4. Ecógrafo Bidimensional

4.4.2) Ecógrafo tridimensional (3D)

Se obtienen representaciones en tres dimensiones, es decir que tienen volumen. Esto se logra al reconstruir los datos de múltiples imágenes con ángulos diferentes. Una de las indicaciones más habituales es la visualización del feto en desarrollo.



Imagen 5. Ecógrafo tridimensional

4.4.3) Ecógrafo en cuatro dimensiones(4D)

Con las imágenes 3D registradas en rápida sucesión puede obtenerse una representación en cuatro dimensiones: la cuarta dimensión es el tiempo, que agrega movimiento y crea una representación más realista. Ambas ecografías, 3D y 4D, pueden revelar anomalías fetales no detectadas con el estudio en dos dimensiones.



Imagen 6. Ecógrafo 4D

4.4.4) Ecografía Doppler

El ecógrafo recibe las ondas de sonido que rebotan en las células sanguíneas en movimiento y registra los cambios en el tono de dichas ondas de sonido, a medida que el eco se aleja del transductor (efecto Doppler). Luego, este registro es convertido en imágenes y es posible estimar la velocidad y la dirección del flujo de sangre dentro de los vasos sanguíneos. A diferencia de la angiografía, este estudio no requiere la inyección de ninguna sustancia de contraste ni el uso de rayos X.



Imagen 7. Ecógrafo Doppler

4.4.5) Ecógrafo portátil

Compacto y ligero, está diseñado para realizar estudios de ultrasonido en diferentes entornos, como hospitales, clínicas o incluso en áreas rurales o de emergencia. A diferencia de los ecógrafos tradicionales, que suelen ser grandes y fijos, los ecógrafos portátiles son fáciles de transportar y ofrecen mayor flexibilidad en su uso.



Imagen 8. Ecógrafo portátil

4.5) Tipos de diagnósticos que se pueden realizar

Como se mencionó anteriormente el ecógrafo es una herramienta fundamental en el diagnóstico por imágenes que permite visualizar imágenes de estructuras internas del cuerpo en tiempo real de una forma no invasiva. Se ha convertido en un instrumento indispensable en numerosas especialidades médicas, tales como cardiología, para evaluar y detectar enfermedades como valvulopatías, miocardiopatías y cardiopatías congénitas utilizando principalmente la técnica Doppler ya que permite medir el flujo sanguíneo en el corazón y los grandes vasos. También es muy utilizado en urología, para evaluar la vejiga, la próstata y los riñones, permitiendo diagnosticar cálculos, tumores y otras patologías, y en neurosonografía que es una técnica fundamental para evaluar el cerebro de los recién nacidos, permitiendo detectar hemorragias intracraneales, hidrocefalia y otras patologías del sistema nervioso central. Pero en este trabajo nos enfocaremos principalmente en el uso de ecógrafos para el cuidado de la mujer y por lo tanto a continuación se detallará más sobre los distintos estudios que puede realizarse en este área.

4.5.1) Ecografía obstétrica

En obstetricia, el ecógrafo es esencial para el seguimiento del embarazo. Permite evaluar el crecimiento y desarrollo del feto, detectar posibles malformaciones congénitas, medir la biometría fetal y localizar la placenta y el cordón umbilical. La

podes encontrar del tipo de rutina realizadas en el primer y segundo trimestre y de alta resolución realizadas en el último trimestre para detectar malformaciones.

Otro usos importante en la rama de la ecografía obstétrica es la detección de embarazos ectópicos(fuera del útero) y abortos espontaneos o incompletos ya que a ecografía pélvica ayuda a determinar si un aborto espontáneo ha ocurrido completamente o si es necesario un tratamiento adicional para eliminar el tejido restante.

4.5.2) Ecografía mamaria

La ecografía mamaria es una técnica de imagen empleada para la detección de anomalías en el tejido mamario (por ejemplo, los habituales quistes). Su uso más extendido es el seguimiento de hallazgos mamográficos o en mujeres jóvenes donde la mamografía no es tan efectiva.

4.5.2) Ecografía transvaginal

La ecografía transvaginal es un procedimiento de diagnóstico por imágenes que utiliza un transductor ecográfico insertado en la vagina para obtener imágenes detalladas de los órganos reproductivos femeninos. Este tipo de ecografía proporciona una visualización más cercana y precisa que la ecografía abdominal, especialmente en los primeros estadios del embarazo o en evaluaciones ginecológicas. La evaluaciones ginecología reúnen prácticas geográficas con el fin de evaluar sangrados anormales, estudiar el endometrio para evaluar el grosor y la estructura del revestimiento del útero, evaluar quistes y tumores ováricos, fibromas uterinos o masas pélvica, entre otros.

4.5.4) Ecografía pélvica y de los ovarios

Este tipo de estudio es crucial en el cuidado de la salud femenina porque permite la visualización de los órganos reproductores y las estructuras dentro de la pelvis de manera no invasiva.

En el diagnóstico y seguimiento de trastornos menstruales se utiliza para investigar causas de menstruaciones irregulares, dolorosas o ausentes, como la presencia de quistes ováricos, miomas o alteraciones en el endometrio. Es muy común evaluar el síndrome de ovario poliquístico mediante la detección de la presencia de múltiples quistes ováricos

Otro uso muy extendido de esta técnica es la monitorización de la ovulación en tratamientos de fertilidad porque permite monitorear el desarrollo de los folículos ováricos.

4.5.5) Ecografía Doppler

La ecografía Doppler permite evaluar el flujo sanguíneo en diversas áreas del cuerpo, y para el caso en particular del cuidado de la mujer, permite evaluar los vasos

sanguíneos del útero, los ovarios y la placenta en mujeres. Para el caso de mujeres gestantes permite examinar el flujo sanguíneo en el cordón umbilical, la placenta y las arterias uterinas ayudando a determinar si el feto está recibiendo suficiente oxígeno y nutrientes. También permite evaluar embarazos de alto riesgo en mujeres con hipertensión, diabetes gestacional u otras complicaciones que pueden comprometer la circulación y en tanto afectar al feto.

Para aplicaciones ginecológicas el Doppler permite determinar si una masa en los ovarios o el útero tiene un flujo sanguíneo anormal, lo que puede sugerir un tumor maligno o benigno.

APARTADO 5. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES

El área de diagnóstico por imágenes en un hospital requiere instalaciones específicas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, la seguridad de los pacientes y el personal, y la eficiencia en los procedimientos. Dada la naturaleza especializada de este servicio, es fundamental que las instalaciones cumplan con las normas técnicas y de seguridad aplicables, adaptándose a las características particulares de los equipos utilizados y los procedimientos médicos.

5.1) Pisos, paredes, techos

El diagnóstico por imágenes se clasifica como un centro médico para atención de prácticas ambulatorias intervencionistas, según el Artículo 1º, inciso e) de la Resolución 15/09 de la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, debe cumplir con requisitos específicos de techo, paredes, pisos y circulación para garantizar un entorno seguro y adecuado para la atención de los pacientes.

5.1.1) Paredes

- Deben ser lisas, lavables e impermeables hasta una altura mínima de 1,70 metros, Sin juntas abiertas ni molduras; evitar ángulos vivos para facilitar la limpieza.

5.1.2) Techos

- Cielorrasos secos y estancos, sin molduras o salientes, con altura mínima de 3 metros adecuada para equipos de diagnóstico.
- Protección electromagnética en áreas de radiología.

5.1.3) Pisos

- Deben ser lisos, lavables e impermeables (no se permite el uso de alfombras).
- Zócalos de tipo sanitario para facilitar la limpieza.
- Piso antideslizante en áreas de circulación y accesos.

5.2) Instalaciones de climatización

El área de diagnóstico por imágenes requiere un sistema de **climatización eficiente** que garantice condiciones óptimas para el funcionamiento de los equipos y la comodidad de los pacientes cumpliendo con las normativas nacionales y de la OMS. Dado que los equipos de diagnóstico generan calor durante su operación, es esencial mantener un ambiente controlado dentro de un rango específico de temperatura.

1. **Temperatura:** Mantener entre **20°C y 24°C** para asegurar un rendimiento adecuado de los equipos y la comodidad de los usuarios.
2. **Humedad Relativa:** Controlar entre **30% y 60%** para prevenir la corrosión de equipos.
3. **Filtración de Aire:** Implementar filtros HEPA para garantizar un ambiente libre de partículas y contaminantes, recomendados en normativas como la IRAM 11603.
4. **Renovación de Aire:** Asegurar un mínimo de **12 renovaciones de aire por hora** en áreas críticas para mantener la calidad del aire.
5. **Sistemas de Centralización:** Utilizar un sistema de **climatización central** para un control eficiente de temperatura y humedad, con unidades adicionales de aire acondicionado tipo split según sea necesario.
6. **Independencia del Sistema:** Garantizar que el sistema de climatización sea independiente de otras áreas del hospital para evitar interferencias externas.
7. **Sistemas de Emergencia:** Contar con equipos de refrigeración de emergencia para mantener las condiciones ambientales en caso de fallos.

5.3) Instalaciones eléctricas

Los equipos utilizados en diagnóstico por imágenes requieren grandes instalaciones eléctricas, generalmente de origen trifásico, debido a la alta demanda de voltaje. Estas instalaciones están controladas por un tablero eléctrico, que permite supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas.

Según las normas **AEA 710 y 90364**, el área de diagnóstico por imágenes se clasifica como **grupo de aplicación tipo 1**. Esta clasificación se debe a que en estas áreas no se realizan intervenciones invasivas que puedan poner en riesgo directo al paciente en caso de interrupción eléctrica. En consecuencia, si se produce un fallo eléctrico, los exámenes y tratamientos pueden interrumpirse sin riesgo para la seguridad del paciente. Aunque se debe garantizar un suministro continuo de energía para equipos críticos como rayos X y resonadores, no se requiere el mismo nivel de protección que en áreas quirúrgicas o de cuidados intensivos, lo que simplifica la implementación de medidas de seguridad eléctrica.

Sin embargo, para asegurar el funcionamiento continuo y seguro de los equipos, es necesario que algunos tomacorrientes estén conectados al sistema de emergencia, lo que garantiza la restauración del suministro eléctrico en un máximo de **15 segundos** tras un corte de energía. Además, la normativa establece que ciertos equipos deben estar dotados de un **UPS** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para permitir un apagado seguro, evitando pérdidas críticas de datos o daños al equipo.

En base a esta clasificación y requerimientos, se justifica la decisión de no aislar el área de diagnóstico por imágenes. Dado que no se realizan procedimientos invasivos que representen un riesgo inmediato para los pacientes en situaciones de fallo eléctrico, el enfoque adoptado es suficiente para garantizar la seguridad y la funcionalidad del área, permitiendo una atención efectiva sin complicaciones adicionales en la instalación.

5.3.1 Generador de Alta Tensión para Rayos X

En el caso del equipo de **rayos X**, este está conectado a un **generador de alta tensión**, que convierte la energía eléctrica en la potencia necesaria para el funcionamiento del tubo de rayos X. El generador regula el voltaje y la corriente que se aplican al tubo para generar los rayos X que producen las imágenes diagnósticas, elevando el voltaje entre **40 kV y 150 kV**, dependiendo del tipo de examen y la anatomía radiografiada. Este generador está vinculado al **tablero eléctrico**, que actúa como un punto central de control y distribución de energía, gestionando el suministro al generador y a los demás componentes del equipo. Su función principal es asegurar que el tubo de rayos X reciba la potencia necesaria para acelerar los electrones desde el cátodo hacia el ánodo, donde se produce la radiación que genera las imágenes diagnósticas.

5.3.2 Requisitos Eléctricos del Resonador Magnético

El resonador magnético está conectado a un tablero eléctrico que distribuye la energía necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, los requisitos de energía de este equipo son considerablemente más altos debido a la necesidad de mantener los potentes imanes superconductores y otros sistemas auxiliares. La potencia eléctrica total requerida varía entre **50 y 60 kVA** (kilovoltios-amperios), dependiendo de los accesorios y del sistema de refrigeración integrado. Esta cifra abarca el consumo del imán principal, así como de componentes como el sistema de radiofrecuencia, computadoras de control y sistemas de monitoreo.

Para garantizar la estabilidad del sistema, a la potencia nominal del resonador se le debe agregar un **factor de seguridad** que cubre posibles picos de consumo. Comúnmente se utiliza un factor de seguridad del **20%** en instalaciones críticas. Esto lleva a un cálculo de transformador recomendado de entre:

- **60 kVA** (mínimo recomendado)
- **72 kVA** (considerando el 20% adicional)

A diferencia de los sistemas de rayos X, los resonadores magnéticos requieren **sistemas especializados de enfriamiento** para los imanes superconductores, que son esenciales para el funcionamiento óptimo del equipo. Los imanes del resonador se enfrían mediante helio líquido a temperaturas extremadamente bajas, alrededor de **-269°C**. Para mantener este sistema, el resonador está conectado a un **sistema criogénico** que recarga y mantiene el nivel de helio. Este sistema puede requerir controles eléctricos y de monitoreo conectados al tablero principal.

La consola de control del resonador permite a los técnicos configurar los parámetros de los escaneos y monitorear el estado del equipo. Esta consola debe estar ubicada fuera de la sala principal del resonador y se conecta al mismo mediante cables de comunicación de alta

velocidad, como Ethernet o fibra óptica. Los controles electrónicos de los diferentes sistemas del resonador (campo magnético, radiofrecuencia, gradientes) están conectados directamente al tablero, permitiendo ajustes precisos en el funcionamiento del equipo.

Además, el resonador contará con un sistema de alarma de despresurización (quench pipe), que es una tubería de escape que libera helio líquido en caso de un fallo en el sistema criogénico. Este sistema está conectado tanto al tablero como a un sistema de monitoreo continuo, que incluye alarmas que alertan sobre posibles fallos en la criogenia o la despresurización del imán. También se instalarán sensores ambientales para medir temperatura y humedad, asegurando condiciones óptimas para el funcionamiento del resonador.

El resonador se instalará dentro de una sala completamente blindada con una **jaula de Faraday** para evitar interferencias de radiofrecuencia externas y garantizar la calidad de las imágenes, el cobre es el material más comúnmente utilizado debido a su excelente capacidad para bloquear las ondas electromagnéticas. Todos los componentes de la jaula deben estar conectados a tierra de manera eficiente para dispersar la energía electromagnética y requerirá conexiones controladas para el aire acondicionado, los sistemas eléctricos y el cableado de datos, todos pasando por **filtros de radiofrecuencia** para asegurar que no comprometan la integridad del blindaje.

5.3.3 Seguridad Eléctrica y Cumplimiento de Normativas

1. **Sistemas de Puesta a Tierra:** Es esencial que todos los equipos estén conectados a un **sistema de puesta a tierra** específico y confiable, para prevenir riesgos de descargas eléctricas que puedan comprometer la seguridad del personal y los pacientes.
2. **Protección Diferencial (RCD):** La norma requiere la instalación de **disyuntores diferenciales** en los circuitos que alimentan los equipos médicos, para proteger ante posibles fugas de corriente, minimizando el riesgo de choques eléctricos.
3. **Monitoreo de Aislamiento:** En áreas críticas como la de diagnóstico por imágenes, se recomienda el uso de sistemas de **monitoreo de aislamiento**, que alertan sobre posibles fallos eléctricos antes de que causen una interrupción del servicio o un cortocircuito.
4. **Protección Contra Interferencias Electromagnéticas (EMI):** Debido a la sensibilidad de los equipos de diagnóstico a interferencias electromagnéticas, la AEA 710 exige medidas de apantallamiento electromagnético para asegurar que los equipos funcionen correctamente y no sufran alteraciones en la calidad de imagen o funcionamiento.
5. **Circuitos Independientes:** Los equipos médicos deben estar conectados a circuitos eléctricos independientes, lo cual previene sobrecargas y protege a los dispositivos de interferencias, garantizando un funcionamiento continuo y sin interrupciones.

6. **Iluminación:** Para las actividades que se llevan a cabo en diagnóstico por imágenes, se recomienda una intensidad de iluminación que varíe entre 300 lux y 750 lux, dependiendo del tipo de procedimiento.
7. **Iluminación de Emergencia:** Es obligatorio contar con iluminación de emergencia en estas áreas, activándose automáticamente en caso de un corte de energía para permitir la evacuación segura o continuar con el trabajo en situaciones críticas. Las rutas de evacuación deben tener un nivel de iluminación de al menos 1 lux, medido a 0,2 metros sobre el suelo o los escalones, asegurando visibilidad y seguridad en situaciones críticas.

5.3.4 Diagrama unifilar

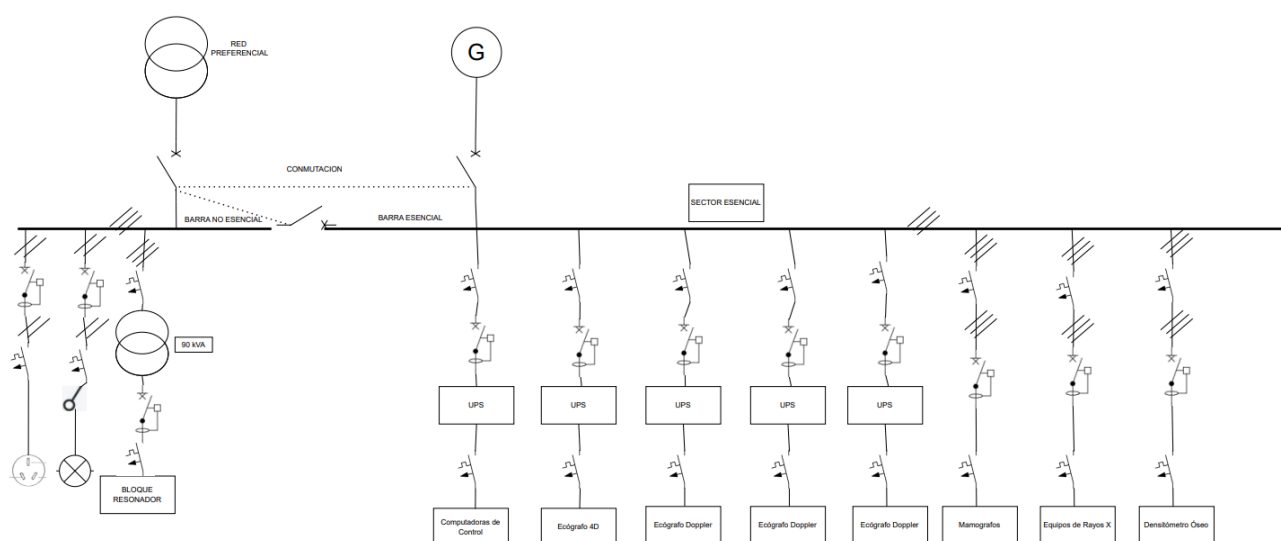


Imagen 9. Diagrama unifilar

5.4) Protección radiológica:

La implementación de un centro de diagnóstico por imágenes que opere con equipos de rayos X requiere cumplir con una serie de requisitos radiológicos que aseguren la protección de los pacientes y del personal que opera estos dispositivos. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales que deben ser considerados:

5.4.1) Habilitación y Autorización de Equipos

- Todos los equipos de rayos X deben ser autorizados por las autoridades de Salud Pública, conforme a lo estipulado en la Ley Nacional N° 17.557.
- Se debe realizar un control continuo de su funcionamiento para garantizar que operan dentro de los parámetros de seguridad establecidos.
- La PNGCAM nos pide contar con una verificación del blindaje documentada y avalada por Radiofísica Sanitaria de la jurisdicción correspondiente, que garantice que la dosis que recibe el público y personal ocupacionalmente expuesto se encuentra por debajo de los límites de dosis establecidos. Se deben

establecer programas y planes de identificación de riesgos potenciales que puedan afectar a los pacientes, a los profesionales y cualquier otra persona que circule por el servicio con el fin de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. Se deben realizar análisis de vulnerabilidad y evaluar periódicamente las instalaciones físicas. Identificar, monitorear y controlar el acceso a las áreas de riesgo y las zonas restringidas.

5.4.2) Normativa Aplicable

- **Resolución 2020/2008** de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Establece requerimientos mínimos para la instalación y operación de equipos de rayos X y otras fuentes de radiación ionizante. A continuación se describen los principales requerimientos y consideraciones:
 - **Requerimientos de Diseño y Construcción:**
 - **Blindaje:** Las salas deben contar con blindajes adecuados para evitar la exposición de personas no autorizadas a radiaciones ionizantes. El grosor del blindaje dependerá del tipo de equipo utilizado y de la energía de los rayos X.

Voltaje (kV)	Espesor de Plomo (mm)	Espesor de Hormigón (cm)
Hasta 100 kV	1.0 - 1.5 mm	10 - 15 cm
100 - 150 kV	1.5 - 2.0 mm	15 - 20 cm
Más de 150 kV	> 2.0 mm	> 20 cm

Tabla 10. Blindaje según voltaje

- **Materiales de Construcción:** Se deben utilizar materiales que proporcionen la protección necesaria, como plomo o concreto.
 - **Distribución del Espacio:**
 - **Ubicación del Equipamiento:** El equipo de rayos X debe estar ubicado de manera que minimice la exposición a la radiación de personas ajenas al procedimiento.
 - **Acceso Controlado:** Debe existir un acceso controlado a la sala, asegurando que solo el personal autorizado pueda entrar durante la operación del equipo.
 - **Protección Radiológica:**
 - **Señalización:** Las áreas donde se utilizan equipos de rayos X deben estar claramente señalizadas con carteles que indiquen la presencia de radiación.

- **Medidas de Prevención:** Implementación de procedimientos para minimizar la exposición, como el uso de equipos de protección personal (EPP) para el personal que trabaja en la sala.
- **Mantenimiento y Control:**
 - **Calidad de la Imagen:** Se deben establecer protocolos para garantizar la calidad de las imágenes obtenidas, incluyendo la realización de pruebas periódicas y controles de calidad.
 - **Registro de Mantenimiento:** Mantener registros detallados de todas las actividades de mantenimiento y de los controles realizados en los equipos.
- **Capacitación del Personal:**
 - **Formación Continua:** El personal que opera los equipos de rayos X debe recibir formación específica en protección radiológica y en el uso correcto de los equipos, con capacitaciones periódicas para mantenerse actualizado sobre nuevas normativas y tecnologías.
- **Mediciones de Radiación:**
 - **Monitoreo:** Se deben llevar a cabo mediciones de la radiación en el área de trabajo y en las zonas adyacentes, para garantizar que los niveles de exposición se mantengan dentro de los límites establecidos por la normativa.
- **Documentación:**
 - **Registro de Exposición:** Se debe llevar un registro de la exposición a la radiación del personal y de los pacientes, así como de cualquier incidente relacionado con el uso del equipo.
 - **Protocolos de Emergencia:** Establecer protocolos de emergencia en caso de incidentes que impliquen la exposición a la radiación.

5.4.3) Blindaje y Diseño de Instalaciones

- Las salas de diagnóstico por imágenes deben estar equipadas con **barreras de plomo** en las paredes, ventanas y puertas para garantizar que la radiación no escape de la zona de procedimiento.
- Las instalaciones deben facilitar el acceso controlado al personal autorizado y limitar la entrada a otras personas que no sean pacientes o personal de salud.

5.4.4) Normas de Seguridad y Protección Radiológica

- Cumplimiento de estándares mínimos de seguridad que incluyan:

- **Uso de delantales plomados:** Proporcionados a pacientes y personal que se encuentren en las proximidades del área irradiada para reducir la exposición a la radiación.
- **Protección gonadal y de tiroides:** Se debe priorizar el uso de protectores plomados sobre las áreas reproductivas y tiroides de mujeres en edad fértil, siempre que esto no comprometa la calidad de la imagen.

5.4.5) Capacitación del Personal

- Todo el personal que opere equipos de rayos X debe recibir capacitación y certificación en radioprotección, según lo indicado por la Ley 17.557.
- Se deben realizar actualizaciones periódicas sobre prácticas de seguridad y nuevos avances en tecnología de radiología.

5.4.6) Dosimetría Personal

- El personal que trabaja en el servicio de diagnóstico por imágenes, como los tecnólogos radiólogos, debe llevar **dosímetros personales** para medir su exposición acumulada a la radiación. Estos dosímetros, que pueden ser de película o termoluminiscencia (TLD), deben ser revisados periódicamente para asegurar que los niveles de radiación se mantengan dentro de los límites permitidos por la normativa.
- Los registros de dosis acumuladas deben ser mantenidos y reportados a las autoridades de salud pública conforme a las regulaciones establecidas.

5.4.7) Límites de Dosis de Radiación

- El personal expuesto a la radiación no debe recibir dosis superiores a los límites establecidos en la Resolución 273/1886:
 - **50 mSv/año** para irradiación uniforme de todo el cuerpo.
 - **750 mSv/año** para irradiación de extremidades.
 - **150 mSv/año** para irradiación localizada en cualquier otra parte del cuerpo.
 - Límites específicos para mujeres en edad fértil y embarazadas deben ser estrictamente respetados.

5.4.8) Registros y Control de Exposición

- Mantener registros de las dosis acumuladas de radiación para cada miembro del personal, siguiendo las disposiciones del Decreto 6320/1968.
- Informar periódicamente a las autoridades de salud pública sobre las exposiciones a radiación y las dosis acumuladas.

5.4.9) Cumplimiento Normativo

- Asegurar que todas las prácticas y procedimientos dentro del centro de diagnóstico por imágenes se alinean con las normativas nacionales e internacionales, incluyendo las directrices de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y el cumplimiento de la ARN (Autoridad Reguladora Nuclear) en Argentina.

5.5 Instalaciones contra incendios

5.5.1) Requerimientos de Instalaciones Contra Incendios para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes en Hospitales

Basándonos en la **Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad**, se describen los requisitos contra incendios para hospitales, con un enfoque particular en el área de diagnóstico por imágenes. Este servicio, debido a su equipamiento especializado y la presencia de elementos sensibles como gases y sistemas eléctricos complejos, requiere cumplir estrictamente con las normativas vigentes para asegurar la seguridad del personal, los pacientes y los equipos.

Tema	Detalles
Resistencia al Fuego y Estructura	La resistencia al fuego se refiere al tiempo durante el cual los materiales de construcción mantienen sus propiedades frente al calor de un incendio. En áreas críticas como el diagnóstico por imágenes, es crucial utilizar materiales con una resistencia mínima de F60 en salas de máquinas y áreas técnicas.
Sistemas de Extinción de Incendios	Edificios menores de 25 metros: Deben contar con matafuegos de tipo ABC con un potencial de extinción mínimo de 1A y 5BC, distribuidos a razón de uno cada 200 m² de superficie. Entre 25 y 38 metros: Además de los matafuegos, se deben instalar hidrantes conectados a cañerías de 63,5 mm de diámetro y llaves de incendio de 45 mm en cada piso. Estos hidrantes deben estar conectados a una boca de impulsión en la entrada del edificio. Edificios mayores de 38 metros: Además de los sistemas anteriores, es obligatorio instalar rociadores automáticos, avisadores y detectores de incendio, y cumplir con la condición E1, que exige un sistema de agua dedicado para la lucha contra incendios.

Plantas de Bombeo	La protección contra incendios en hospitales debe incluir una planta de bombeo compuesta por: -Electrobomba Jockey: Mantiene la presión de la red entre 4,5 y 10 kg/cm², restaurando pequeñas pérdidas de presión. -Electrobomba principal: Actúa en caso de incendios al no poder la Jockey restaurar la presión suficiente. -Motobomba de respaldo: Funciona en caso de un corte de energía general, y es impulsada por diésel. Estas bombas deben garantizar una presión mínima de 4,5 kg/cm² en el punto más alejado de la instalación, asegurando que los hidrantes y rociadores funcionen adecuadamente.
Distribución de Extintores	La correcta distribución de extintores es clave para la seguridad. Se debe garantizar: - Fácil acceso a los extintores, distribuidos uniformemente en toda la superficie. - Ubicación cerca de las puertas de entrada y salida y en trayectos normalmente recorridos. - Que no estén expuestos a daños físicos y sean fácilmente visibles.
Cajas de Escalera	Las cajas de escalera juegan un papel fundamental en la evacuación segura en caso de incendio. Deben cumplir con las siguientes especificaciones: - Construidas en materiales incombustibles y con acceso a través de puertas de resistencia adecuada (equivalente a los muros), con cierre automático y doble contacto para evitar la entrada de humo. - Las puertas deben abrirse sin invadir el ancho de circulación. - Las escaleras deben estar señalizadas e iluminadas, y no deben tener acceso a servicios (para evitar que el humo penetre). - Si la caja de escalera sirve a seis o más niveles, deberá estar presurizada con presión positiva para evitar la entrada de humo.
Medios de Escape	Los medios de escape son esenciales para garantizar la evacuación rápida y segura en caso de incendio. Las rutas de escape deben cumplir con las siguientes condiciones: - Vías despejadas y libres de obstrucciones, con señalización clara y distancias adecuadas. Las distancias máximas deben ser: $\leq 40 \text{ m}$ hasta un medio de escape o una caja de escalera. $\leq 20 \text{ m}$ en subsuelos hasta una caja de escalera. - Las puertas que se conectan con estas vías deben ser de cierre automático, abrirse hacia el exterior y ofrecer una resistencia mínima de F30.

Tabla 11. Requisitos de infraestructura



Imagen 10. Requisitos de incendio para edificios de altura menor a 25 m.

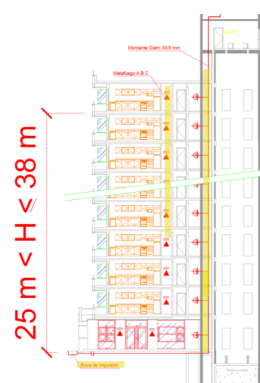


Imagen 11. Requisitos de incendio para edificio de altura mayor a 25 m y menor a 38 m

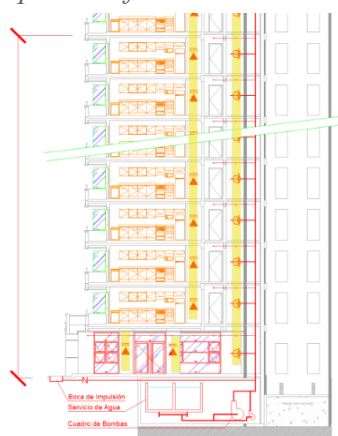


Imagen 12. Requisitos de incendio para altura del edificio mayor a 38 m.

5.6) Instalaciones de señales débiles

La gestión y el manejo eficiente de las imágenes médicas son fundamentales para proporcionar una atención de calidad a los pacientes. Con el avance de la tecnología y la creciente necesidad de procesar grandes volúmenes de datos, los sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) han emergido como una solución integral. Estos sistemas permiten no solo la digitalización de las imágenes médicas, sino también su almacenamiento, recuperación y distribución de manera rápida y segura. A continuación, se describen las señales débiles que ilustran cómo los PACS optimizan este proceso crítico en la atención sanitaria.

Un sistema PACS (Picture Archiving and Communication System) moderniza y optimiza la gestión de imágenes médicas mediante la digitalización de todo el proceso desde la captura hasta el almacenamiento y la visualización de las imágenes. Este sistema comienza cuando se realiza una imagen médica, como una radiografía, tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM). Estas imágenes se capturan digitalmente utilizando equipos médicos especializados.

En lugar de utilizar películas radiográficas en papel, las imágenes se convierten en archivos digitales de alta resolución en formato DICOM. Estos archivos se envían a un sistema PACS y se almacenan de manera segura en servidores dedicados, que pueden estar ubicados en el centro médico o en la nube. Este enfoque no solo ahorra espacio físico, sino que también mejora la calidad y la accesibilidad de las imágenes.

Cada imagen capturada se indexa y se le asignan metadatos importantes, como el nombre del paciente, la fecha de adquisición, el tipo de estudio y el médico solicitante. Esta indexación facilita la búsqueda y recuperación de imágenes cuando sea necesario. Si el sistema está alojado en la nube, permite a los profesionales de la salud gestionar los archivos desde cualquier lugar, lo que resulta muy conveniente en entornos clínicos.

Los profesionales de la salud autorizados pueden acceder al PACS a través de estaciones de trabajo conectadas a la red. Desde estas estaciones, pueden recuperar y visualizar las imágenes médicas de manera rápida y eficiente, lo que es esencial para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes. Además, los sistemas PACS permiten compartir imágenes de forma segura a través de la red, lo que es particularmente útil para la colaboración entre médicos, consultas con especialistas y toma de decisiones médicas más informadas.

La seguridad y el cumplimiento son aspectos fundamentales de los PACS. Están diseñados para mantener la confidencialidad y la integridad de las imágenes médicas, cumpliendo con regulaciones de privacidad de datos como HIPAA en Estados Unidos o RGPD en la Unión Europea. Esto incluye acceso restringido solo a personas autorizadas y la encriptación de datos sensibles.

Con el aumento en la generación de imágenes médicas, los PACS frecuentemente incluyen sistemas de archivado a largo plazo que garantizan la conservación de los datos

durante muchos años, cumpliendo con las regulaciones locales sobre la retención de registros médicos.

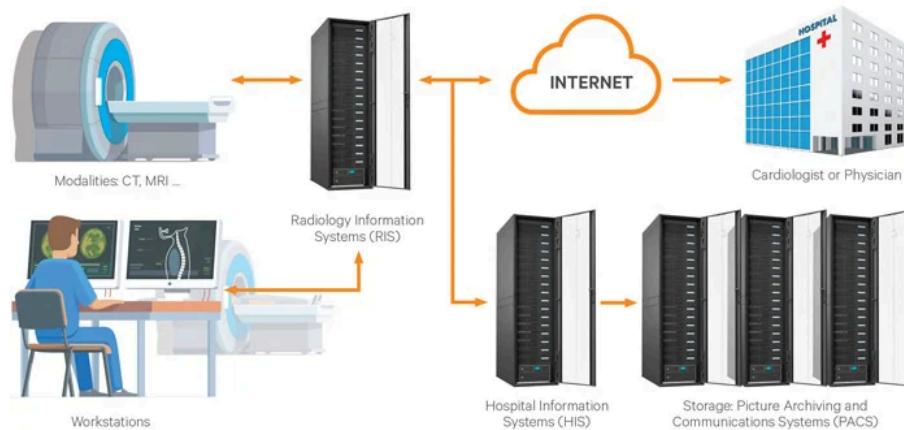


Imagen 13. Sistema de señales débiles

En términos de estructura, un sistema PACS está compuesto por varios módulos interconectados, cada uno con funciones específicas para la gestión y distribución de imágenes médicas, a continuación se detallan:

Módulo	Función	Descripción
Adquisición de imágenes	Captura de imágenes médicas desde equipos de diagnóstico.	Convierte imágenes analógicas en formatos digitales desde equipos como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas.
Almacenamiento	Guarda de manera segura las imágenes médicas digitales.	Utiliza servidores con almacenamiento redundante para asegurar la disponibilidad continua de las imágenes.
Indexación y etiquetado	Agrega metadatos a las imágenes para facilitar la búsqueda y recuperación.	Incluye datos del paciente (nombre, identificación), tipo de estudio y fecha de adquisición.
Visualización	Permite a los profesionales de la salud visualizar las imágenes digitalizadas.	Las estaciones de trabajo conectadas al PACS ofrecen herramientas de análisis, zoom y visualización rápida

		para un diagnóstico preciso.
Distribución	Facilita la distribución de imágenes a médicos y especialistas de forma segura.	A través de redes seguras, permite la colaboración entre profesionales autorizados para la toma de decisiones.
Archivados a largo plazo	Conserva las imágenes médicas a lo largo del tiempo.	Asegurar que los registros se mantengan conforme a las regulaciones legales y normativas de retención de datos.
Seguridad y privacidad	Protege las imágenes médicas mediante controles de acceso, autenticación y cifrado de datos.	Cumple con normativas de privacidad y garantiza que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información sensible.
Integración con RIS y EMR	Integra la gestión de imágenes médicas con sistemas de información clínica.	Se conecta con los sistemas de información de radiología (RIS) y registros médicos electrónicos (EMR) para facilitar la gestión de pacientes y los datos clínicos.
Informes Radiológicos	Permite a los radiólogos crear informes detallados basados en las imágenes.	Algunos sistemas incluyen reconocimiento de voz para agilizar la creación de informes y su envío al expediente médico del paciente.

Tabla 12. Función y descripción de cada módulo

Diseño de la Red

En el diseño de la red para un sistema PACS, se utilizan diferentes topologías, siendo la más común la topología de estrella o de árbol. En una red de topología en estrella, todos los dispositivos están conectados a un switch central, que se encarga de dirigir el tráfico de datos. Esta configuración es efectiva para reducir problemas de conexión, ya que cada dispositivo está directamente conectado al switch, lo que minimiza la dependencia entre dispositivos individuales y garantiza que una falla en uno no afecte al resto de la red.

En este tipo de red, los backbones o conexiones troncales se encargan de conectar áreas críticas, como los servicios de imagen (tomografía, mamografía, resonancia magnética), con el centro de datos donde se encuentran los servidores PACS. La transmisión de datos en estas conexiones troncales debe ser de alta velocidad (normalmente de 1 Gbps o superior) para evitar cuellos de botella, ya que las imágenes médicas tienen un tamaño considerable y requieren un alto ancho de banda para ser transferidas rápidamente.

Equipamiento de Red

El hardware que soporta esta infraestructura de red es fundamental para garantizar el rendimiento y la estabilidad del sistema. Se utilizan switches de alta capacidad y velocidad para conectar los distintos equipos de la red, asegurando que las imágenes se transmitan sin retrasos significativos. Los cables de conexión también son esenciales: normalmente, se emplean cables de par trenzado sin blindaje (UTP) de categoría 6 o superior, que permiten velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps o más. En algunos casos, se pueden utilizar conexiones de fibra óptica en entornos donde se requiere una mayor velocidad o en enlaces troncales de larga distancia.

El Data Center de la infraestructura PACS, donde se almacenan las imágenes médicas, generalmente cuenta con servidores redundantes que aseguran que los datos siempre estén disponibles, incluso si un servidor falla. Para evitar pérdidas de información y tiempos de inactividad, se utilizan sistemas de respaldo automáticos que realizan copias de seguridad periódicas de los datos almacenados. Además, se implementan sistemas UPS (Uninterruptable Power Supply) para garantizar que los equipos sigan funcionando en caso de un corte de energía, manteniendo la operación de los servidores y la red de comunicaciones.

Conectividad WAN y VPN

Para permitir la conectividad con centros de diagnóstico a distancia, se utiliza una red de área extendida (WAN) que interconecta los distintos centros médicos. Esta conexión se realiza comúnmente a través de líneas de internet dedicadas o mediante tecnologías de VPN (Virtual Private Network), que permiten la transmisión de imágenes y datos de manera segura. Las VPN protegen la transmisión de datos utilizando algoritmos de cifrado como AES-256 bits, lo que asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las imágenes y a la información del paciente.

En algunos casos, también se utilizan redes WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), que establecen enlaces de alta velocidad punto a punto mediante equipos inalámbricos. Esto es especialmente útil para conectar centros médicos ubicados en áreas cercanas que no cuentan con infraestructura de fibra óptica. Estas redes pueden manejar anchos de banda de hasta 150 Mbps, lo que es suficiente para transmitir grandes volúmenes de datos de imágenes médicas de una instalación a otra sin pérdida de calidad o interrupciones.

Monitoreo y Optimización

El monitoreo de la red es otro componente clave de la infraestructura. Para garantizar que no haya interrupciones o caídas en el rendimiento de la red DICOM, se utilizan herramientas como PACS Pulse o WireShark que permiten supervisar el tráfico de la red en tiempo real, detectar posibles cuellos de botella y optimizar el flujo de datos. Este monitoreo proactivo es esencial en los entornos de diagnóstico por imágenes, donde cualquier interrupción puede retrasar el acceso a imágenes críticas para el diagnóstico de los pacientes.

Asimismo, se implementan sistemas de balanceo de carga que distribuyen el tráfico de la red entre varios servidores o conexiones, optimizando el uso del ancho de banda y mejorando la velocidad de transferencia, lo que resulta esencial para garantizar la disponibilidad de las imágenes en tiempo real.

Resiliencia y Disponibilidad

La resiliencia es otro aspecto fundamental de la infraestructura de red en los sistemas PACS. Para garantizar un tiempo de actividad cercano al 99%, se implementan medidas de redundancia tanto en el hardware (servidores y switches de reemplazo) como en el software (servidores de backup y virtualización). En caso de que un servidor falle, el sistema de virtualización puede tomar el control y ejecutar una copia del servidor afectado, asegurando que la red continúe operativa sin interrupciones graves.

Equipamiento asociado a señales débiles

Equipamiento	Descripción	Función
Estaciones de trabajo (Workstations)	Computadoras equipadas con software de visualización y análisis de imágenes médicas.	Análisis y diagnóstico de imágenes a través de PACS.
Servidores PACS	Equipos que almacenan, gestionan y distribuyen imágenes médicas en formato digital.	Centralizan la gestión de imágenes para fácil acceso.
Sistema RIS (Radiology Information System)	Software y hardware que gestionan información relacionada con pacientes y estudios radiológicos.	Administración de datos de pacientes y generación de informes.
Switches y Routers	Equipos de red que conectan y gestionan el tráfico de datos entre los diferentes dispositivos en la red.	Aseguran una comunicación eficiente y rápida.
Cables de Red (UTP/Fibra Óptica)	Medios de transmisión que conectan todos los dispositivos en la infraestructura de red.	Facilitan la transferencia de datos entre equipos.

Tabla 13. Descripción de cada equipamiento de señales débiles

5.7) Sistemas de recolección de residuos

Toda institución que tenga alguna actividad de producción de bienes o servicios requiere de habilitaciones para su funcionamiento y una de ellas es el manejo de residuos peligrosos. La Ley Nacional 24.051 aplica a todos los residuos excepto los radiactivos.

Se define como residuos peligrosos a todos aquellos desechos que presentan toxicidad o actividad biológica y por su condición puedan ser vehículo de enfermedades, un riesgo para la salud humana y/o medioambiente.

Según la Ley, los desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas son de tipo **Y1**.

5.7.1.1) Clasificación

1. Convencionales: son los que se generan en preparación de alimentos, actividad administrativa, etc.
2. No convencionales: en los hospitales son los *peligrosos o patógenos*, como los que se usan para intervenciones quirúrgicas. Deben recibir un tratamiento especial para inactivar su peligrosidad.

5.7.1.2) Gestión de Residuos

La ley establece que debe existir una gestión de residuos que involucre:

- a. administración: planificado
- b. actuar para resolver un problema
- c. mejorar un proceso: absorber y verificar resultados, se corrige el proceso de forma cíclica

Toda gestión de residuos comprende:

- a. GENERACIÓN: recolección, transporte y tratamiento
- b. CLASIFICACIÓN

Tipo de residuos	Método de almacenamiento
Plásticos	Bolsas transparentes
Punzocortantes	Recipientes rígidos con tapas y luego a la bolsa roja
Patógenos	Bolsas Rojas
Líquidos	Se almacenan con un material absorbente y recién ahí se colocan dentro de bolsas rojas.

Tabla 14. Tipo de residuos y sus métodos de almacenamiento

- c. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO: carros identificados con el símbolo de bioseguridad. Deben ser silenciosos, herméticos, impermeables, de fácil limpieza y desinfección.
- d. ALMACENAMIENTO INTERNO: los residuos no pueden ser almacenados por más de 24 hs. Nombre: “Depósito de residuos patógenos. Local de uso restringido”
- e. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO: camiones de color blanco con la leyenda “Transporte de residuos biopatogénicos”. Debe indicar que está autorizado para operar en la Provincia de Córdoba con el número de registro de operador de residuos biopatogénicos.
- f. TRATAMIENTO: en Argentina la incineración pirolítica ya está prohibida. El proceso consta de 2 etapas: ignición y recombustión.
- g. DISPOSICIÓN FINAL: mínimo a 2 km de zonas residenciales y 400 m de cualquier vivienda.

5.7.1.3) Residuos Patógenos en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes

En el servicio de diagnóstico por imágenes, los residuos patógenos son limitados en comparación con otras áreas hospitalarias, ya que los procedimientos son en su mayoría no invasivos. Sin embargo, es importante destacar dos fuentes principales de residuos patógenos:

1. Contrastes utilizados en rayos X y Resonancia magnética: En ciertos estudios de rayos x y resonancia magnética, se utilizan medios de contraste, que son sustancias introducidas en el cuerpo del paciente, generalmente por vía intravenosa, para mejorar la visualización de los órganos y estructuras internas. Estos medios de contraste, como el yodo, pueden generar residuos durante la preparación o administración del producto.

Aunque el contraste en sí no es biológicamente patógeno, los residuos generados durante su manipulación (como jeringas, frascos con restos de contraste o materiales contaminados con fluidos corporales del paciente) son considerados residuos patógenos. Estos deben manejarse adecuadamente, siguiendo las normativas de bioseguridad, ya que pueden estar en contacto con fluidos del paciente y representar un riesgo biológico.

UTILIZACIÓN DE UNA BOMBA DE CONTRASTE

En el diseño de un centro de diagnóstico por imágenes para la mujer, la bomba de contraste juega un papel fundamental en la optimización de la calidad de los estudios realizados, particularmente en estudios clave para mejorar la visualización de tejidos y detectar anomalías, como tumores o lesiones. Este dispositivo permite la administración automatizada, precisa y controlada del medio de contraste, lo que es esencial para resaltar estructuras internas como el útero, los ovarios, las mamas y los vasos sanguíneos de la pelvis.

La bomba permite ajustar el volumen de contraste administrado en función de las características individuales de cada paciente, asegurando que la dosis sea adecuada para obtener imágenes de alta calidad sin comprometer la seguridad. Además, en estudios complejos como los angiogramas por TC , que evalúan el flujo sanguíneo en órganos reproductivos y sus alrededores, la bomba es crucial para la visualización detallada de vasos sanguíneos, permitiendo la detección temprana de aneurismas o obstrucciones vasculares .



- En ambos casos, estos residuos deben ser tratados de acuerdo con las normativas vigentes para el manejo de residuos biopatogénicos, almacenados en bolsas o contenedores

rojos designados para residuos patógenos, y recolectados para su transporte y disposición final adecuada.

5.9) Requerimientos de resonador magnético

5.9.1) Espacio y Distribución de la Sala

- Dimensiones de la Sala: Se requiere un espacio mínimo para el resonador, la sala técnica y la sala de control. Por ejemplo, para equipos de 1.5T:

Sala de exploración: 4.5 x 7.0 metros.

Es la sala principal donde se ubica el resonador magnético. En esta sala se realizan las exploraciones o estudios de los pacientes utilizando el campo magnético generado por el resonador.

Aquí es donde se generan las imágenes mediante el uso del campo magnético. El paciente se coloca dentro del imán, y el equipo realiza el escaneo. La sala debe contar con un blindaje electromagnético, como una jaula de Faraday, para evitar interferencias externas y contener el campo magnético dentro del espacio.

Sala de control: 2.5 x 3.5 metros

Es el espacio donde se encuentra el equipo de control y monitoreo del resonador, donde los técnicos o radiólogos operan el equipo y supervisan los estudios.

En esta sala, el personal médico controla el resonador mediante consolas computarizadas que permiten programar los estudios, observar imágenes en tiempo real y gestionar la operación general del equipo. Está separada de la sala de exploración para evitar la exposición del personal al campo magnético y al ruido generado por el resonador.

5.9.2) Requerimientos Estructurales

- Soporte de Carga: El imán del resonador tiene un peso considerable (más de 5 toneladas). La estructura debe ser capaz de soportar tanto el peso del equipo como el peso adicional en su transporte
- Ruta de Acceso: Las dimensiones de las puertas y los pasillos deben permitir el transporte e instalación del resonador, con puertas de al menos 2.50 metros de ancho y 2.60 metros de alto

5.9.3) Protección Radiológica y Electromagnética

- Protección de Dispositivos: Se deben considerar los efectos del campo magnético sobre otros dispositivos en el entorno (por ejemplo, monitores, marcapasos), y garantizar que los equipos cercanos sean compatibles con el campo electromagnético generado por el resonador

- Señalización y Acceso Controlado: Las salas deben estar señalizadas adecuadamente para advertir sobre la presencia de un campo magnético fuerte, y solo personal autorizado puede acceder a las áreas críticas

5.9.4) Consideraciones de Seguridad

- Botón de Quenching: El sistema debe contar con un botón de emergencia para desactivar el campo magnético rápidamente, liberando helio y asegurando la seguridad del personal en caso de un mal funcionamiento
- Detección de Materiales Ferromagnéticos: Se deben instalar detectores de materiales ferromagnéticos en las entradas para evitar que objetos metálicos sean atraídos por el campo magnético, lo cual podría ser peligroso.

5.9.5) Ruido Acústico

- Control de Ruido: Durante el funcionamiento del resonador, se generan ruidos significativos (hasta 128 dB). Se deben instalar materiales que amortigüen el ruido, como paneles de fibra de vidrio o selladores acústicos, para evitar la propagación de ruido fuera de la sala

5.9.6) Mantenimiento Preventivo

- Revisión Periódica: Los equipos deben someterse a un mantenimiento preventivo regular, que incluye pruebas de calibración y revisiones de seguridad para asegurar su correcto funcionamiento

5.9.7) Gases medicinales

En una clínica de diagnóstico por imágenes, los requerimientos de gases medicinales están estrechamente ligados a la instalación y funcionamiento de resonadores magnéticos, debido a las especificidades técnicas y de seguridad que implica el uso de este equipo. De acuerdo con la guía de instalación para resonancias magnéticas, se emplean conductos especializados para la entrada y circulación de los gases medicinales, los cuales deben atravesar paneles de penetración diseñados específicamente para mantener el aislamiento de la sala. Estos paneles son críticos, ya que forman parte de la jaula de Faraday, una estructura esencial en las salas de resonancia que impide que las ondas de radiofrecuencia (RF) externas interfieran con el funcionamiento del resonador y la calidad de las imágenes obtenidas. La correcta instalación y sellado de estos paneles asegura la protección tanto de los equipos como del personal y pacientes, minimizando riesgos operativos.

Además de los conductos de entrada de gases, en los casos de emergencia, se hace imprescindible un sistema de extracción forzada. Este sistema se activa, en particular, durante eventos conocidos como quench, en los cuales se desmagnetiza de manera abrupta el imán del resonador, liberando grandes cantidades de helio en forma de gas. El helio, al ser un gas criogénico, desplaza el oxígeno presente en la sala, lo que puede generar situaciones peligrosas para la salud del personal y los pacientes si no se maneja adecuadamente. Por esta razón, el sistema de extracción debe estar equipado con una chimenea de ventilación que

evacúe el helio hacia el exterior de la clínica de manera controlada, previniendo accidentes o daños derivados de la disminución de oxígeno en la sala de resonancia.

APARTADO 6. LAYOUT

Ver layout en anexo 3.

APARTADO 7. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ver anexo 2.

APARTADO 8. VAN

8.1) Gestión de Tecnología Médica

Para la selección de Ecógrafos Doppler nos basamos en 2 oferentes y elegimos el modelo adecuado en base a los criterios de selección VAN y de Polinómica.

8.2) Análisis del Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es una herramienta financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión. Se calcula restando la inversión inicial y los flujos de efectivo proyectados (ajustados por un factor de descuento) del valor presente. El objetivo es determinar qué oferente proporciona un mayor retorno sobre la inversión a lo largo del tiempo. Los valores de inflación y factor de descuento están dados en la consigna del TP4.

Año	Inflación	Factor de Descuento
1	71%	65%
2	65%	61%
3	60%	58%
4	53%	50%
5	47%	44%

Tabla 15. Variación de la inflación y F. de Descuento

El primer oferente nos ofrece un Ecógrafo Doppler LX3 EDAN. Por las cuales tienen un costo unitario de AR\$ 12.950.000,00, con ese precio nos venía incluido un transductor convexo, a lo que le sumamos un transductor lineal y otro endocavitario, por un precio de AR\$2.239.000,00 más una mesa rodante de AR\$ 639.000,00, en total su precio de adquisición es de AR\$18.112.000,00 . Sus insumos son gel ultrasónico, gasas, guantes,

preservativos Funda Ecográfico, los cuales fueron calculados en base a estimaciones en la demanda. El mantenimiento lo analizamos según lo mencionado en una visita al instituto OULTON, sería un 10% del producto/año para el mantenimiento correctivo, de repuestos críticos hallamos los 3 tipos de transductores seleccionados, lineal, convexo y endocavitario valor de AR \$2.239.000,00 cada uno. Ajustando el valor futuro con la inflación y el factor de descuento nos queda un costo de AR \$188.092.432,20.

OFERENTE I EDAN LX3	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total de los 5 años
Adquisición de equipo	\$36.224.000,00	-	-	\$58.664.628,00	-	-	\$94.888.628,00
Insumos varios	\$2.639.714,06	\$4.513.911,04	\$7.447.953,22	\$17.875.087,73	\$27.348.884,22	\$40.202.859,81	\$97.388.696,03
Repuestos críticos varios	-	\$22.630.140,00	\$37.339.731,00	\$89.615.354,40	\$137.111.492,23	\$201.553.893,58	\$488.250.611,21
Mantenimiento	-	\$6.194.304,00	\$10.220.601,60	\$16.352.962,56	\$37.530.049,08	\$55.169.172,14	\$125.467.089,38
Egresos totales	\$38.863.714,06	\$33.338.355,04	\$55.008.285,82	\$182.508.032,69	\$201.990.425,53	\$296.925.925,53	\$805.995.024,62
Inflacion acumulada	-	1,71	2,8215	4,5144	6,907032	10,15333704	26,10626904
Factor de descuento	1	1,65	2,6565	4,19727	6,295905	9,0661032	24,8657782
VAN	\$38.863.714,06	\$20.205.063,66	\$20.707.052,82	\$43.482.557,16	\$32.082.826,14	\$32.751.218,36	\$188.092.432,20

Tabla 16 Análisis VAN para el oferente I

Por otro lado, el segundo oferente nos presenta el Ecógrafo Doppler DAWEI DW-P6, con un costo unitario de AR \$18.278.000,00, con ese precio viene incluido un transductor convexo, a lo que le sumamos un transductor lineal y otro endocavitario, por un precio de AR\$2.744.000,00 más una mesa rodante de \$639.000,00, en total su precio de adquisición es de AR\$24.298.600,00. Los costos de insumos son los mismos que los seleccionados para el primer oferente, en los repuestos tenemos los 3 transductores, lineal,convexo y endocavitario con un valor de USD 2800, con un valor de dolar oficial de AR\$ 960,equivale a AR\$2.744.000,00. Asimismo, para el cálculo del costo de mantenimiento, se utilizó el mismo criterio que en el caso anterior. Finalmente, al ajustar el valor futuro con la inflación y el factor de descuento, el costo total es de \$244.099.465,88.

OFERENTE II	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total de los 5
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

DAWEI DW-P6							años
Adquisición de equipo	\$48.597.200,00	-	-	\$109.693.599,84	-	-	\$158.290.799,84
Insumos varios	\$2.639.714,06	\$4.513.911,04	\$7.447.953,22	\$17.875.087,73	\$27.348.884,22	\$40.202.859,81	\$97.388.696,03
Repuestos críticos varios	-	\$28.324.440,00	\$46.735.326,00	\$112.164.782,40	\$171.612.117,07	\$252.269.812,10	\$611.106.477,57
Mantenimiento	-	\$8.310.121,20	\$13.711.699,98	\$21.938.719,97	\$50.349.362,33	\$74.013.562,62	\$168.323.466,09
Egresos totales	\$51.236.914,06	\$41.148.472,24	\$67.894.979,20	\$261.672.189,94	\$249.310.363,62	\$366.486.234,53	\$1.035.109.439,53
Inflacion acumulada	1	1,71	2,8215	4,5144	6,907032	10,15333704	27,10626904
Factor de descuento	1	1,65	2,6565	4,19727	6,295905	9,0661032	24,8657782
VAN	\$51.236.914,06	\$24.938.468,03	\$25.558.057,29	\$62.343.425,59	\$39.598.812,82	\$40.423.788,09	\$244.099.465,88

Tabla 17. Análisis VAN para el oferente I I

APARTADO 9. POLINÓMICA

La fórmula polinómica se utiliza en contratos de obras o servicios para ajustar los precios acordados en función de variables económicas que pueden variar a lo largo del tiempo. Su propósito es mantener el equilibrio financiero del contrato ante fluctuaciones en factores como la inflación, el costo de mano de obra, los materiales o el equipamiento. la fórmula se expresa de la siguiente manera:

$$PC = aAx + bBx + cCx + eEx + fFx + gGx$$

PC es el precio de comparación de cada producto, donde buscaremos quedarnos con el menor de ellos. Además la suma de los porcentajes $a + b + c + d + e + f + g$ es igual a 100 debido a que es una suma ponderada en relación con la importancia impuesta a los diferentes factores según nuestros criterios. Estos factores A, B, C, D, E, F, G representan diferentes características del producto que serán descritos más adelante.

Primero vamos a comenzar definiendo la importancia de los factores:

El precio inicial del equipo, que representa el 40% del valor total, es un factor determinante. No solo abarca el costo del dispositivo en sí, sino también otros gastos asociados como mantenimiento y suministros, que son esenciales para su operación.

Por otro lado, el cumplimiento de normativas adquiere un peso del 0% ya que ambos equipos cuentan con las mismas aprobaciones de normativas.

Las prestaciones complementarias, a las que se destina un 15%, debido a que consideramos que estas prestaciones son fundamentales para la elección del equipo, ya que al tener cualidades que mejoran la accesibilidad y facilidad del uso del mismo, se podrá ver un aumento en la eficiencia y amplitud en los estudios. Además pueden mejorar la calidad de la atención al permitir diagnósticos más precisos y rápidos, facilitar la integración con sistemas de gestión de datos, y ofrecer una mayor versatilidad en la aplicación clínica.

En cuanto a los costos de repuestos críticos, estos constituyen un 10% de la valoración, ya que contar con piezas de recambio es vital para mantener el equipo operativo sin interrupciones.

El costo del mantenimiento integral anual, también con un peso del 10%, es un elemento que debe ser considerado a lo largo de la vida útil del equipo, asegurando su correcto funcionamiento de manera continua.

La capacitación, con un 15%, se centra en la formación tanto del usuario como del personal técnico. Es muy importante que los proveedores nos ofrezcan un amplio y detallado servicio de capacitación debido a que tomamos la decisión de no tercerizar el mantenimiento de nuestros equipos.

Finalmente, la garantía tiene un valor asignado del 10%.

9.1) Factor A: Precio de compra

Se refiere a la influencia que tiene el precio ofrecido para la provisión del suministro, y se determina mediante la siguiente fórmula numérica

$$A = \frac{\text{Precio del oferente para el ítem}}{\text{Precio del oferente más bajo}}$$

Para realizarlo ordenamos los precios de mayor a menor y asignamos el valor resultante respecto del precio más bajo. Decidimos trabajar con los precios del valor actual neto ya que engloba de una manera más completa los factores más importantes para la compra.

FACTOR	OFERENTE 1	OFERENTE 2
A	1	1,297763

Tabla 18. Tabla del factor A

9.2) Factor B: Sistema de Gestión de Calidad

Este criterio se refiere a si la empresa que fabrica el producto ofrecido tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001-2000, o una versión más actualizada, que esté vigente en el momento de presentar la oferta. En el pliego de compra indicamos que es excluyente que todo equipo que quiera ofertar DEBE cumplir con ambas normas ISO 9001 e ISO 13485, por lo que no vamos a tener en cuenta este factor a la hora de hacer la polinómica.

FACTOR	OFERENTE 1	OFERENTE 2
B	0	0

Tabla 19. Tabla del factor B

9.3) Factor C: Prestaciones complementarias

Este criterio se enfoca en los beneficios adicionales que se ofrecen más allá de los requisitos mínimos establecidos en el pliego. Dichos beneficios están relacionados con las características técnicas del producto. La fórmula utilizada para evaluar este factor es la siguiente:

$$C = \frac{1}{\text{puntaje total conseguido}}$$

Las prestaciones adicionales se analizan cuidadosamente con base en una tabla de valoración específica para cada equipo.

FACTOR	PRESTACIÓN	PUNTAJE	OFERENTE 1	OFERENTE 2
C	Calidad de imagen	4	1	0
	Tamaño y portabilidad	2	0	1
	Transductores Compatibles	2	1	0
	Monitor y pantalla	3	0	1
	Puertos para sondas	2	1	0
	Almacenamiento	2	0	1
			0,1428571429	0,11111111

	Cercanía del proveedor	1	1		0	
--	------------------------	---	---	--	---	--

Tabla 20. Tabla del factor C

9.4) Factor D: Costo de repuestos críticos

Se refiere al costo de las piezas clave del equipo que pueden necesitar ser reemplazadas con el tiempo. Por ejemplo, partes que sufren desgaste o fallan con frecuencia, y su precio impacta en el costo total de mantener el equipo operativo. Al utilizar los mismos repuestos en los 2 equipos no consideramos este factor.

$$D = \frac{\text{Precio del repuesto del ítem}}{\text{Precio del repuesto más económico ofrecido}}$$

FACTOR	OFERENTE 1	OFERENTE 2
D	1	1,251624603

Tabla 21. Tabla del factor D

9.5) Factor E: Costo de mantenimiento integral anual

Este factor toma en cuenta cuánto costará mantener el equipo en buen estado cada año, incluyendo revisiones, reparaciones y cualquier servicio técnico necesario.

$$E = \frac{\text{Precio de abono de Mantenimiento del oferente para el ítem}}{\text{Menor Precio de abono de Mantenimiento ofertado para el ítem}}$$

FACTOR	OFERENTE 1	OFERENTE 2
E	1	1,341574647

Tabla 22. Tabla del factor E

9.6) Factor F: Capacitación ofrecida

Se refiere a la formación o entrenamiento que el proveedor ofrece para enseñar cómo usar el equipo de manera adecuada. Esto puede incluir desde manuales hasta cursos para el personal que manejará el equipo.

$$F = \frac{1}{\text{Valor del factor capacitación}}$$

FACTOR	CAPACITACIONES OFRECIDAS	PUNTAJE	OFERENTE 1	OFERENTE 2
F	Nivel I: Si el plantel técnico resulta habilitado para realizar: - Calibración - Detección de falla - Intervención en el equipo hasta primer o segundo escalón	10	1	0
	Nivel II: Si el plantel técnico resulta habilitado para realizar: - Calibración - Detección de falla	5	0	1
	Nivel III: Si el Contratista no habilita al plantel técnico para realizar tareas sin que ello afecte la garantía.	1	0	0

Tabla 23. Tabla del factor F

9.7) Factor G: Plazo de garantía ofrecido

Indica cuánto tiempo estará cubierta la reparación o reemplazo del equipo sin costo adicional, en caso de que presente fallas. Un plazo de garantía más largo suele ser mejor porque reduce los riesgos. En este caso se utiliza la siguiente ecuación:

$$G = \frac{\text{Máximo plazo de garantía ofertado para el ítem (meses)}}{\text{Plazo de garantía ofertado (meses)}}$$

FACTOR	OFERENTE 1	OFERENTE 2
G	1	1,5

Tabla 24. Tabla del factor G

9.8) Análisis final

Para el análisis final nos queda la siguiente ecuación polinómica del precio compuesto:

$$PC = a * A + b * B + c * C + d * D + e * E + f * F + g * G$$

donde las letras minúsculas representan las ponderaciones seleccionadas por nosotros. El precio compuesto menor será el más conveniente a la hora de elegir.

Los factores B, F, G debido a que ambos oferentes presentan ofertas equivalentes en estos aspectos, lo que significa que no aportaran diferencia en la evaluación final y así mantener enfoque en los factores que marcan una variación entre las propuestas.

De esta forma, la ecuación se simplifica a :

$$PC = a * A + c * C + e * E$$

FACTORES	a (Precio)	b (Habilitaciones)	c (Prestaciones complementarias)	d (Costos de repuestos críticos)	e (costo de mantenimiento)	f (Formación)	g (Garantía)
PONDERACIÓN	0,40	0	0,15	0,10	0,10	0,15	0,10

Tabla 25. Análisis final

Para el ecógrafo EDAN LX3 hallamos el precio compuesto de $PC_1 = 0,7364285714$

Para el ecógrafo DAWEI DW-P6 hallamos el precio compuesto de $PC_2 = 1,020091934$

Al evaluar los resultados obtenidos, hemos decidido optar por el EDAN Acclarix LX3 como la opción más adecuada. Si bien las prestaciones complementarias del otro equipo son mejores, podemos justificar nuestra decisión en función de los siguientes factores: el equipo Acclarix LX3 ofrece todas las funciones que necesitamos, tiene un precio significativamente inferior (el VAN final representa 56 millones menos), proporciona más garantía, incluye una capacitación más profunda y, en general, es la opción que más nos convence.

APARTADO 10. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

10.1) Equipo a mantener

Se le hará un mantenimiento al ecógrafo doppler Institucional Edan Acclarix LX3.

10.2) Elección del tipo de mantenimiento

Para un ecógrafo, se recomienda implementar un **mantenimiento preventivo** . A continuación se detallan las razones y justificaciones de esta elección:

10.2.1) Criticidad del equipo:

El ecógrafo es un equipo crítico en el diagnóstico médico, fundamental para la evaluación de pacientes en el servicio de diagnóstico de la mujer, especialmente en

áreas como obstetricia y ginecología. Un fallo en este equipo puede afectar directamente la capacidad del hospital para proporcionar atención adecuada y oportuna a los pacientes, lo que puede tener implicaciones significativas para su salud y bienestar.

10.2.2) Prevención de fallas:

El mantenimiento preventivo implica actividades programadas que tienen como objetivo prevenir fallos antes de que ocurran. Esto es especialmente importante en un ecógrafo utilizado en el diagnóstico de la mujer, ya que la detección temprana de problemas puede evitar costosas reparaciones y tiempos de inactividad no planificados, que podrían perjudicar la atención al paciente y la operación del servicio.

10.2.3) Reducción de costes a largo plazo:

Aunque el mantenimiento preventivo puede tener costos iniciales más altos debido a las intervenciones regulares, a largo plazo, reduce los gastos generales. Al minimizar los fallos inesperados y sus correspondientes reparaciones, se evita el desgaste prematuro del equipo y se extiende su vida útil. Esto resulta en un costo total de propiedad más bajo y asegura que el servicio de diagnóstico de la mujer pueda operar de manera continua y efectiva.

10.2.4) Planificación y recursos:

Implementar un programa de mantenimiento preventivo permite una mejor planificación de recursos e inventario. Esto incluye asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto y recursos humanos capacitados, lo que a su vez mejora la eficiencia operativa y la satisfacción de los pacientes al garantizar un servicio constante y confiable.

10.2.5) Cumplimiento de normativas:

Un mantenimiento preventivo adecuado ayuda a cumplir con normativas legales y estándares de calidad en el servicio de salud, evitando multas y sanciones. Además, contribuye a la seguridad de los pacientes, un aspecto crítico en el ámbito sanitario.

10.2.6) Propuesta de programa de mantenimiento:

Para establecer un programa efectivo de mantenimiento preventivo en el ecógrafo utilizado en el servicio de diagnóstico de la mujer, se deben seguir las etapas mencionadas anteriormente: desde el relevamiento de equipos y determinación de criticidad, hasta el seguimiento del plan de mantenimiento y cálculo del impacto de paradas en la producción del servicio.

10.3) Elección del abono

Por tratarse del ecógrafo doppler, un equipo esencial para el adecuado funcionamiento de nuestro servicio de diagnóstico por imágenes, es fundamental garantizar su continuo funcionamiento. La alta demanda de estudios en nuestro centro requiere que este equipo esté siempre disponible. Por lo tanto, consideramos que la elección de un contrato de mantenimiento full es la opción más adecuada.

Este tipo de contrato asegura que cualquier inconveniente técnico sea resuelto por personal capacitado, minimizando así los tiempos de inactividad del equipo y manteniendo un adecuado flujo del centro.

Otro beneficio que consideramos clave de este contrato es la posibilidad de recibir actualizaciones de software sin costo adicional, asegurando que nuestro ecógrafo esté siempre alineado con las últimas innovaciones tecnológicas y normas vigentes. A pesar de que este tipo de contrato puede implicar un costo inicial más elevado, a largo plazo resulta más económico al evitar las interrupciones del servicio y reparaciones imprevistas.

Finalmente, el contrato incluye un componente fundamental: la capacitación del personal técnico, para realizar el mantenimiento preventivo. Esto no solo asegura que los posibles problemas puedan ser resueltos de manera eficiente y rápida, sino que también fortalece las competencias internas de nuestro equipo, lo que contribuye a la sostenibilidad del funcionamiento del ecógrafo a largo plazo. La capacitación periódica garantiza que el personal esté actualizado con las mejores prácticas y nuevas tecnologías aplicadas al equipo, reduciendo aún más la dependencia de servicios externos para resolver fallas menores o realizar ajustes.

En cuanto a los términos financieros, consideramos que un esquema de pago mensual es la mejor opción para la implementación de este contrato de mantenimiento full. Este enfoque permite distribuir el costo total de manera equilibrada a lo largo del tiempo, lo que facilita la gestión presupuestaria del centro. A diferencia de un único pago anual o trimestral, el pago mensual amortiza el gasto de forma progresiva, ayudando a suavizar el impacto financiero y manteniendo el servicio sin comprometer la liquidez del centro. Además, esta modalidad de pago nos brinda flexibilidad para ajustar los costos según las necesidades que puedan surgir a futuro.

10.4 Plan de mantenimiento

Ver anexo 1

10.5 Pliego de mantenimiento

Ver anexo 2

10.6 Indicadores del mantenimiento preventivo

10.6.1 Porcentaje de mantenimiento planificado

Se refiere a la proporción del tiempo total dedicado al mantenimiento que se lleva a cabo de manera planificada, en contraste con el tiempo dedicado a reparaciones no programadas. La fórmula es la siguiente:

$$\% \text{mantenimiento planificado} = \frac{\text{Horas de de mantenimiento planificado}}{\text{Total horas de mantenimiento}} \times 100$$

10.6.2 Índice de cumplimiento de mantenimiento preventivo

Mide la efectividad de un programa de mantenimiento preventivo en una organización. Este índice muestra qué tan bien se están llevando a cabo las tareas de mantenimiento programadas en comparación con las que se planificaron.

$$PMC = \frac{N^{\circ} \text{ de tareas ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ de tareas planificadas}} \times 100$$

10.6.3 Porcentaje crítico de mantenimiento programado

Se utiliza para evaluar el porcentaje de mantenimiento preventivo que se está realizando con retraso. Un valor igual a 1 indica cero días de retraso.

$$\% \text{Crítico Mantenimiento Programado} = \frac{(N^{\circ} \text{ días de retraso} + N^{\circ} \text{ días en el ciclo})}{N^{\circ} \text{ días en el ciclo}} \times 100$$

10.7 Plan de mantenimiento

10.7.1 Tipo, marca y/o modelos del equipo

El equipo al cual vamos a someter a mantenimiento preventivo es un ecógrafo doppler LX3 de la marca EDAN.

10.7.2 Inspecciones

En cuanto a inspecciones, el manual del fabricante nos aclara aquellas vitales a realizar para asegurarnos un correcto funcionamiento del equipo. Basándonos en el manual de usuario de la marca, las inspecciones diarias se discriminan según si deben controlarse antes o después del encendido del equipo/monitor:

ANTES DEL ENCENDIDO DEL SISTEMA/MONITOR	
Transductores	Inspeccionar que no tengan ningún daño
Sondas	Inspeccione visualmente todas las sondas. No use ninguna sonda dañada.

Cables de ensamblaje	Inspeccione visualmente todos los cables de ensamblaje de las sondas y los conectores asociados.
Cables de alimentación	Inspeccione visualmente todos los cables externos, el enchufe de alimentación y los cables de alimentación. No encienda la alimentación si un cable está desgastado o roto, o muestra signos de desgaste.
DESPUÉS DEL ENCENDIDO DEL SISTEMA/MONITOR	
Pantalla e iluminación	Verifique visualmente la pantalla y la iluminación. Asegúrese de que el monitor muestre la fecha y la hora actuales y que no haya ningún mensaje de error.
Ruidos, imágenes o áreas oscuras	Asegúrese de que no haya ruidos anormales evidentes, imágenes discontinuas o áreas oscuras.
Olores	Asegúrese de que no haya olores extraños ni que esté demasiado caliente.
Altavoces	Asegúrese de que no haya ruidos anormales evidentes provenientes de los altavoces.
Ventilador de aire	Asegúrese de que no haya ruidos anormales evidentes provenientes del ventilador de aire.
Precauciones sobre el Papel del Registrador	Para evitar inconsistencias entre los trazados en el papel del registrador y los de la pantalla, el tipo de papel debe coincidir con el estilo del papel del registrador que se está utilizando.

Tabla 26. Inspecciones del equipo

En caso de detectarse algún daño, se deberán reemplazar las partes dañadas y/o contactar a EDAN para recibir mantenimiento correctivo.

10.7.3 Pruebas de calibración y verificación

CALIBRACIÓN	
El manual de uso del ecógrafo seleccionado establece explícitamente que el sistema no necesita calibración como parte del mantenimiento de rutina.	
VERIFICACIÓN	
ANTES DEL ENCENDIDO DEL SISTEMA/MONITOR	
Trackball y controles deslizantes TGC	Verifique que el trackball y los controles deslizantes TGC estén limpios y libres de gel o contaminantes.
DESPUÉS DEL ENCENDIDO DEL SISTEMA/MONITOR	
Identificación de	Verifique que la identificación de la sonda y la frecuencia indicada en la

sonda y frecuencia indicada	pantalla sean correctas para la sonda activada.
Botones y perillas del teclado	Verifique que los botones y perillas del teclado funcionen correctamente.
CONTROLES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
Etiquetas de seguridad	Verificar su legibilidad
Fusible	Inspeccionar el fusible para verificar el cumplimiento con la corriente nominal y las características de ruptura.
Resistencia de tierra	Probar la resistencia de tierra de protección según IEC/EN 60601-1 e IEC/EN 60601-2-37: Límite: 0 - 0,1 Ω .
Corriente de fuga de tierra	Probar la corriente de fuga de tierra según IEC/EN 60601-1 e IEC/EN 60601-2-37: Límite: NC 500 μ A, SFC 1000 μ A.
Corriente de fuga del paciente	Probar la corriente de fuga del paciente según IEC/EN 60601-1 e IEC/EN 60601-2-37: Límite: AC NC 100 μ A, SFC 500 μ A, DC NC 10 μ A, SFC 50 μ A.
Corriente de fuga del envoltorio	Probar la corriente de fuga del envoltorio según IEC/EN 60601-1 e IEC/EN 60601-2-37: Límite: NC 100 μ A, SFC 500 μ A.
Corriente de fuga	Verificar que nunca supere el límite

Tabla 27. Pruebas de calibración del equipo

Los datos deben quedar asentados en el registro de equipo. Si el dispositivo no funciona correctamente o alguna de las pruebas mencionadas falla, se deberá contactar al personal de mantenimiento de EDAN.

10.7.4 Función, ubicación y criticidad de este

FUNCIÓN
El ecógrafo EDAN LX3 es un equipo de diagnóstico por ultrasonido que permite obtener imágenes en tiempo real de los órganos y tejidos del cuerpo mediante el uso de ondas sonoras de alta frecuencia. Su principal función es realizar estudios no invasivos para visualizar estructuras internas, lo cual es fundamental para el diagnóstico de diversas condiciones, principalmente en ginecología, obstetricia y otras áreas como abdomen.
UBICACIÓN

Este equipo se encuentra ubicado en el servicio de diagnóstico por imágenes, específicamente en la sección dedicada a ecografías. En nuestro caso, nuestro diseño incorporará 3 salas de ecografía doppler.
CRITICIDAD
El ecógrafo EDAN LX3 tiene una alta criticidad dentro del servicio de diagnóstico por imágenes, ya que su funcionamiento es esencial para el diagnóstico oportuno y preciso de condiciones médicas, especialmente en mujeres embarazadas o con problemas ginecológicos. La precisión y disponibilidad de este equipo son fundamentales para la detección temprana de patologías y para el monitoreo del desarrollo fetal, lo que lo convierte en un equipo indispensable para el área de salud de la mujer. Además, debido a su uso frecuente y la importancia de las imágenes obtenidas, el mantenimiento preventivo debe ser una prioridad para evitar fallas que afecten los resultados médicos y la calidad del servicio.

Tabla 28. Función, ubicación y criticidad del ecógrafo

10.7.5 Antecedentes, problemas significativos y consideraciones especiales generales, de uso y de fallas

ANTECEDENTES	
SITUACIÓN	SOLUCIÓN
Cuando el interruptor de encendido está encendido, no se muestra ninguna imagen.	1. Verifique la fuente de alimentación. 2. Verifique los cables y enchufes. 3. Verifique si el fusible del cartucho está fundido. 4. Verifique la perilla de control de brillo.
En la pantalla de visualización se producen perturbaciones en forma de tira o de copo de nieve.	1. Inspeccione la fuente de alimentación. 2. Verifique si se ve afectada por la acción de encendido de algún otro dispositivo. 3. Verifique si hay perturbaciones en el campo eléctrico o magnético en el entorno circundante. 4. Verifique si el enchufe y la toma de la fuente de alimentación y la sonda están conectados correctamente.
La imagen no se muestra claramente en la pantalla.	1. Ajuste la ganancia general (Ganancia). 2. Ajuste los ocho controles deslizantes TGC. 3. Ajuste el brillo. 4. Ajuste el enfoque (el número y la posición). 5. Limpie el filtro de luz de la pantalla de visualización.
La imagen de campo cercano no es clara.	Ajuste la ganancia total de la clave y el TGC superior.

La imagen de campo lejano no es clara.	Ajuste la ganancia total de la clave y el TGC inferior.
La ventana de imagen está oscura.	Ajustar el brillo

Tabla 29. Antecedentes del ecógrafo

PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS		
CATEGORÍA DE ERROR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F	FAILURE= FALLA	Se ha detectado un mal funcionamiento. El valor medido del canal afectado ya no es confiable. La causa del mal funcionamiento debe encontrarse en el punto de medición. Cualquier sistema de control conectado debe configurarse en modo manual. Se puede asignar un relé de alarma a esta categoría de error en la configuración avanzada.
M	MAINTENANCE REQUIRED= MANTENIMIENTO REQUERIDO	Se deben tomar medidas lo antes posible. El dispositivo sigue midiendo correctamente. No son necesarias medidas inmediatas, pero esfuerzos de mantenimiento adecuados evitarían un posible mal funcionamiento en el futuro.
S	OUT OF SPECIFICATION= FUERA DE ESPECIFICACIÓN	El punto de medición se está operando fuera de las especificaciones. La operación aún es posible, pero hay riesgo de desgaste, menor vida útil o menor precisión de medición. La causa del problema se encuentra fuera del punto de medición.
C	FUNCTION CHECK= COMPROBACIÓN DE FUNCIONES	El dispositivo está en modo de servicio.

Tabla 30. Problemas significativos del ecógrafo

Errores comunes	Posibles Causas	Soluciones Sugeridas
WebDAV- Authentication Failed WebDAV: Directory or file could not be created WebDAV: Fault An unassigned error has occurred	Problemas de conexión de red, credenciales incorrectas, permisos insuficientes, ruta de directorio incorrecta.	Verificar conexión a internet, revisar credenciales de acceso, asegurarse de tener los permisos adecuados, corregir la ruta del directorio.

SMTP: authentication Failed! SNTP: Time was not synchronized! Screenshot could not be saved Modem could not be initialized Unable to load SSE certificate SEL certificate has expired X certificates have already been installed SEL certificate not found	Problemas de conexión de red, configuración incorrecta del servidor, falta de espacio de almacenamiento, problemas con el hardware, certificados inválidos o caducados.	Revisar configuración de red y servidor, liberar espacio de almacenamiento, verificar conexiones de hardware, reemplazar certificados, instalar nuevos certificados.
E-mail could not be sent! No connection to the e-mail server SMTP: fault occurred	Problemas de conexión de red, configuración incorrecta del servidor de correo, servidor de correo no disponible, errores de autenticación.	Verificar configuración del servidor de correo, revisar credenciales de acceso, comprobar conexión a internet, solucionar errores de autenticación según el código.

Tabla 31. Errores comunes del ecógrafo

ESPECIFICACIONES		
SEGURIDAD ELÉCTRICA		
Según el tipo de protección contra descargas eléctricas	Equipo con alimentación interna Equipo Clase II	
Protección contra shock eléctrico	Tipo BF	
Según el grado de protección contra la entrada nociva de líquidos	- Dispositivo completo: IPX0 : El dispositivo no tiene protección contra la entrada de agua. - Sonda (sin incluir el conector de la sonda): IPX7 : La sonda está protegida contra la inmersión en agua hasta 1 metro durante 30 minutos. - Pedal (opcional): IP68 : El pedal opcional es resistente al polvo y puede sumergirse en agua a más de 1 metro durante períodos prolongados.	
Según el grado de seguridad de aplicación en presencia de un gas inflamable	Equipo no apto para su uso en presencia de gas inflamable.	
Según el modo de operación	Operación continua	

Según el grado de EMC (Electromagnetic Compatibility)	Grupo 1: El equipo genera intencionalmente energía de radiofrecuencia (RF) necesaria para su funcionamiento interno, pero no está diseñado para transmitir señales RF con fines de comunicación. Es decir, los equipos del Grupo 1 no están destinados a generar interferencias fuera del propio dispositivo. Clase A: produce más radiofrecuencia que la clase B
--	---

Tabla 32. Seguridad eléctrica del ecógrafo

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA	
Durante el mantenimiento preventivo del ecógrafo, se debe revisar la posible interferencia electromagnética (EMI) que puede afectar el rendimiento del equipo. Para prevenir problemas:	
Revisar interferencias de equipos cercanos	Mantenga la unidad al menos a 5 metros o 15 pies de otras fuentes EMI. Puede ser necesario un blindaje especial para eliminar interferencias causadas por radiofrecuencia de alta potencia.
Conectar a tierra la unidad	Una mala conexión a tierra es la causa más común de imágenes ruidosas. Revise la conexión a tierra del cable de alimentación y la toma de corriente.
Reemplazar todos los tornillos, juntas, cubiertas	Después de reparar o actualizar el sistema, vuelve a colocar todas las cubiertas y ajusta los tornillos. Los cables externos requieren un imán en cada extremo. Protege los sellos de la carcasa.
Uso de cables y periféricos suministrados por EDAN	Los cables deben estar ciegos con cuentas de ferrita. También revisa la longitud y la ruta del cableado; no cambies nada de lo especificado.
Apagar teléfonos celulares	Los teléfonos móviles pueden transmitir una señal de 5V/m, lo que podría causar artefactos en las imágenes.

Tabla 33. Consideraciones especiales del ecógrafo

10.7.6. Requerimientos especiales

ALIMENTACIÓN	
Voltaje de Operación	100 -240 V~
Frecuencia de trabajo	50 Hz/60 Hz

Corriente de entrada CA	2.5A-1.2A
BATERÍA	
Capacidad	6800mAh*2
Voltaje	14.4V
Duración	El proceso durará alrededor de una hora y media. La mitad del tiempo se dedicará a escanear y la otra mitad a congelar
Tiempo de carga	6 horas si el sistema está encendido 3 horas si el sistema está apagado
AMBIENTE DE OPERACIÓN	
Temperatura	-20 °C ~ +55 °C
Rango de humedad relativa	15% RH ~ 95% RH (non-condensing)
Rango de presión atmosférica	70 kPa ~ 106 kPa

Tabla 34. Requerimientos especiales del ecógrafo

10.7.7. Ajustes, limpieza y lubricación

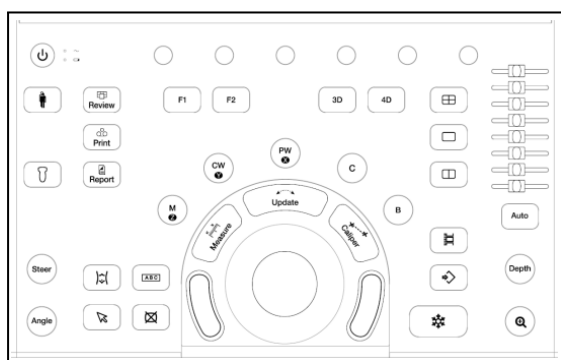


Imagen 15: Diagrama del Panel de Control del ecógrafo LX3



Imagen 16: Panel de Control del ecógrafo LX3

AJUSTES			
NÚMERO EN EL PANEL	SÍMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
12		Ángulo	Ajusta el ángulo de los comentarios, marcas corporales, etc.
17		B	Presione para volver a la imagen en modo B desde cualquier otro modo de imagen y gire para ajustar la ganancia en modo B.
18		Color	Presione para entrar o salir del modo de color y gire para ajustar la ganancia en modo de color.
19		PW	Presione para obtener la línea de muestra. Use el trackball para ajustar la posición de la línea de muestra. Presione la tecla para mostrar la banda Doppler. Gire este botón para ajustar la ganancia en modo PW.
20		CW	Presione para obtener la línea de muestra. Use el trackball para ajustar la posición de la línea de muestra. Presione la tecla para mostrar la banda Doppler. Este botón solo está disponible cuando el transductor activo actual es un transductor de fase.
21		M	Presione para entrar o salir del modo M y gire para ajustar la ganancia en modo M. Use el trackball para ajustar la línea de muestra en modo M.
31		TRACKBALL	Mueva el trackball para cambiar la posición del cursor, ajustar la posición de la marca M en modo M, ajustar la posición de la línea de muestra en modo PW, etc.

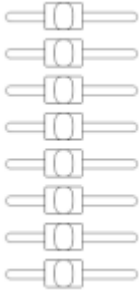
35		PROFUNDIDAD	Gire para ajustar la profundidad de la imagen mostrada. Gire hacia la izquierda para disminuir la profundidad y gire hacia la derecha para aumentarla.
37		TGC	El control de compensación de ganancia de tiempo (TGC) ajusta la ganancia de la imagen en diferentes profundidades. Cada deslizador se puede ajustar por separado. Deslice los controles deslizantes para ajustar el TGC. Deslice los segmentos superiores para ajustar la ganancia de campo cercano y los segmentos inferiores para ajustar la ganancia de campo lejano; deslice hacia la derecha para aumentar el TGC y deslice hacia la izquierda para disminuirlo.
39		Pantalla táctil Palanca Botón giratorio (Seis)	Cada uno de estos seis botones giratorios ajusta el valor de configuración de uno de los controles de palanca correspondientes que se encuentran arriba en la pantalla táctil.

Tabla 35. Explicación del ecógrafo

LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES			
Paso	Procedimiento	Material Necesario	Precauciones
1	Desconectar el transductor del sistema.		
2	Colocar guantes estériles.	Guantes estériles	Evitar infecciones.
3	Eliminar residuos.	Paño o toalla de papel estéril	
4	Limpiar superficie.	Paño estéril, solución de limpieza (etanol 75% o isopropanol 70%)	
5	Enjuagar.	Paño estéril, agua corriente	
6	Secar.	Paño estéril seco	
7	Secado al aire.		
8 (si es necesario)	Repetir pasos 4-7.	Paño estéril, solución de limpieza, agua corriente, paño estéril seco	
9	Inspeccionar.		Desechar el transductor si está

			dañado.
--	--	--	---------

Tabla 36. Limpieza de transductores del ecógrafo

DESINFECCIÓN DE TRANSDUCTORES			
Área de Aplicación del Transductor	Tipo de Transductor	Intensidad de Desinfección	Método de Desinfección
Contacto con superficie corporal intacta	Superficie corporal	LLD (Baja)	Pulverización o limpieza
Contacto con membrana mucosa	Intracavitario	HLD (Alta)	Inmersión
Contacto con tejido normalmente estéril	Intraoperatorio	Esterilización	Inmersión
MÉTODOS DE DESINFECCIÓN			
Desinfectante	Intensidad de Desinfección		Método de Desinfección
Etanol (75%)	LLD (Baja)		Pulverización o limpieza
Isopropanol (70%)	LLD (Baja)		Pulverización o limpieza
Cidex OPA (0.55%)	HLD (Alta)		Inmersión
Cidex Glutaraldehído (2.4%)	HLD (Alta), Esterilización		Inmersión

Tabla 37. Métodos de desinfección de los transductores

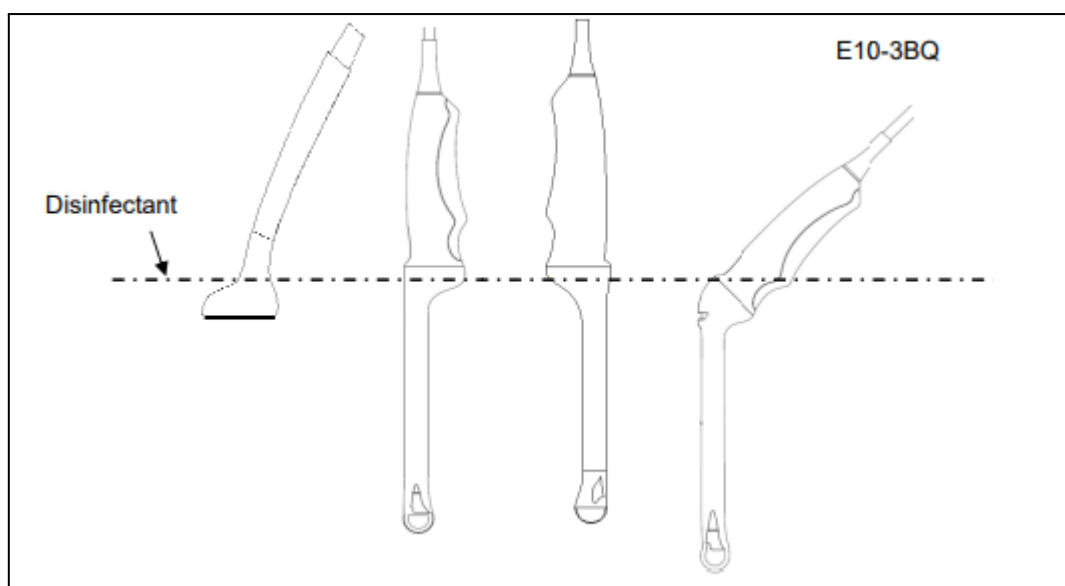


Imagen 17: Profundidad del desinfectante sumergido en el transductor

DESINFECCIÓN DE TRANSDUCTORES			
Paso	Procedimiento	Material Necesario	Precauciones
1	Desconectar el transductor del sistema.		
2	Colocar guantes protectores.	Guantes protectores	Evitar infecciones.
3	Limpiar y secar el transductor.	Paño estéril, agua corriente, solución de limpieza (según sección 6.3.1)	
4	Preparar la solución desinfectante.	Cidex Glutaraldehído 2.4%, agua estéril, recipiente	Seguir instrucciones del fabricante.
5	Sumergir el transductor en la solución.	Solución desinfectante, recipiente	Mantener en contacto durante 10 horas o según instrucciones del fabricante.
6	Enjuagar con agua estéril.	Agua estéril, recipiente	Usar al menos 2 galones o seguir instrucciones del fabricante.
7	Secar.	Paño estéril seco	
8	Inspeccionar.		Desechar el transductor si está dañado.

Tabla 38. Protocolo desinfección transductores

10.7.8 Personas responsables en ejecutar y controlar el plan

El mantenimiento del equipo será realizado íntegramente por el departamento de ingeniería de la clínica. Este equipo interno será responsable de todas las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo, el personal técnico de ingeniería deberá seguir los procedimientos descritos en los manuales proporcionados por el fabricante.

La clínica de servicio en diagnóstico por imágenes para la mujer deberá garantizar que los ingenieros y técnicos reciban la capacitación necesaria por parte del fabricante para manejar cualquier posible fallo o problema técnico del equipo. Asimismo, se deberá establecer un programa de mantenimiento regular, con registros detallados de cada intervención. Estos registros deberán ser firmados por el personal de ingeniería responsable para llevar un control adecuado de los trabajos realizados y asegurar la trazabilidad de las tareas.

10.7.9 Fecha y hora

El personal deberá detallar fecha y hora de la realización del plan de mantenimiento preventivo, con el objetivo de conseguir una trazabilidad y control del mantenimiento que recibe el equipo

10.7.10 Reportes y planillas

Se le aportará una planilla al personal para que complete en cada realización del plan de mantenimiento preventivo. Ver planilla en Anexo 1.

10.7.11 Frecuencia

Lo recomendable según el fabricante es realizar los tests cada 6 a 12 meses.

Elemento	Periodicidad del mantenimiento			
	Diario	Semanal	Mensual	Semi-anual/ Anual
Limpieza de transductores	x			
Limpieza del Panel de Control			x	
Limpieza del monitor			x	
Limpieza del				x

registrador, cabeza de impresión térmica y el mecanismo de detección de papel				
Inspección de cables y conectores			x	
Inspección de las etiquetas de seguridad		x		
Tests funcionales				Semi-anual
Inspección de la corriente de fuga				Anual

Tabla 39. Frecuencia de tests

10.7.12 Recursos y herramientas

Es fundamental contar con personal autorizado y debidamente capacitado para realizar las tareas de mantenimiento y calibración de los equipos. En cuanto a las herramientas, es imprescindible disponer de todo el equipamiento exigido por los laboratorios de ensayo acreditados, para garantizar que las calibraciones se realicen con precisión y cumplan con las normativas vigentes. Esto incluye dispositivos de medición certificados, simuladores específicos y cualquier otro instrumento que sea requerido para verificar el correcto funcionamiento y precisión de los equipos médicos.

Dispositivo / Instrumento	Función
Multímetro certificado	Verifica voltajes en placas de control y módulos como FM y DECG.
Kit de pruebas de TOCO	Simula presiones en el abdomen para verificar la medición de contracciones uterinas (TOCO).
Osciloscopio	Mide señales de voltaje en pines específicos de los módulos (DECG, FM) para verificar funcionamiento.

Tabla 40. Función de cada dispositivo

10.8) Pliego para contratación de un servicio de mantenimiento preventivo

Para poder visualizar el pliego de condiciones para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo, ver Anexo 2.

APARTADO 11. TERCERIZACIÓN

En el área de diagnóstico por imágenes, se identifican múltiples servicios auxiliares necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro. Entre estos, la limpieza general del área es fundamental para mantener un entorno higiénico y libre de contaminantes. Por lo tanto, se ha decidido tercerizar el servicio de limpieza, dado que es un componente crítico para la prevención de infecciones y la protección de la salud tanto de pacientes como de personal.

Justificación

La tercerización de este servicio es una decisión tomada en base a la necesidad de garantizar un entorno seguro y salubre, cumpliendo con normativas estrictas de higiene y bioseguridad que regulan este tipo de espacios. Diversas leyes nacionales regulan las condiciones de limpieza y seguridad en los centros de salud, como la Ley N° 24.051 sobre Residuos Peligrosos, la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente, entre otras. Estas normativas refuerzan la importancia de mantener estándares rigurosos de limpieza y desinfección, algo que solo puede garantizarse de manera eficiente a través de empresas especializadas.

El proceso de limpieza en un centro de diagnóstico por imágenes no solo incluye la desinfección de superficies y equipos, sino también la correcta gestión de residuos peligrosos generados durante las prácticas asistenciales. Este servicio, si no se maneja correctamente, puede aumentar significativamente los riesgos sanitarios y legales, por lo que la tercerización se convierte en una opción viable y recomendable.

Ponderación de la Tercerización

Aspectos a favor:

- Especialización del personal: Las empresas de limpieza hospitalaria cuentan con personal capacitado en el manejo de protocolos específicos, lo que asegura una limpieza eficiente y conforme a normativas.
- Reducción de costos operativos: A largo plazo, la tercerización puede ser más económica, ya que se eliminan gastos relacionados con la contratación, formación y supervisión de personal interno.

- **Concentración en el servicio principal:** Permite que el personal del centro de diagnóstico se enfoque en la atención médica, mejorando la calidad del servicio brindado a los pacientes.
- **Gestión adecuada de residuos peligrosos:** Asegura que los residuos generados sean manejados correctamente, minimizando riesgos de infecciones y cumplimiento legal.
- **Control de calidad:** Las empresas especializadas suelen implementar auditorías internas y controles rigurosos que aseguran el cumplimiento de los estándares de higiene.
- **Acceso a tecnología avanzada:** Las empresas tercerizadas suelen contar con equipos y productos de última generación, que optimizan los procesos de limpieza.

Aspectos en contra:

- **Dependencia externa:** La contratación de terceros puede generar una dependencia en la continuidad y calidad del servicio, en caso de problemas con el proveedor.
- **Pérdida de control directo:** La gestión del servicio queda fuera del control interno del centro, lo que podría dificultar ajustes rápidos en caso de necesidad.
- **Posible aumento de costos a largo plazo:** Si no se negocian contratos adecuadamente, la tercerización podría resultar más cara en comparación con la administración interna del servicio.

Decisión Final

Tras evaluar los beneficios y limitaciones de la tercerización, y considerando la importancia de mantener un entorno seguro y conforme a normativas rigurosas, la tercerización del servicio de limpieza se presenta como la opción más adecuada en este caso, al combinar especialización, flexibilidad, reducción de costos y una mejora en la calidad de atención del centro, permitiendo que el servicio sea llevado a cabo por personal altamente capacitado, minimizando riesgos sanitarios y mejorando la eficiencia global del centro.

APARTADO 12. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

Se elaborará un pliego de licitación que incluirá las especificaciones técnicas necesarias para que las empresas interesadas presenten sus propuestas como prestadoras del servicio de limpieza. Este pliego debe contemplar aspectos como la frecuencia de limpieza, los productos y métodos a utilizar, y la capacitación del personal en normativas de bioseguridad.

A continuación, se presenta un modelo de contrato que se celebrará entre el Centro de Diagnóstico por Imágenes y la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, asegurando el

cumplimiento de todas las normativas y protocolos necesarios para garantizar un ambiente seguro, higiénico y eficiente en las instalaciones del área de diagnóstico por imágenes.

OBJETO

La presente contratación tiene por objeto el servicio de limpieza general y desinfección del instituto, incluyendo, la recolección de residuos domiciliarios y la recolección interna de residuos patogénicos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo ello, se regirá por las normas de bioseguridad y otras normativas en lo sucesivas dictadas por la autoridad competente.

FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

- Optimización de recursos: La empresa contratante no necesita gestionar personal ni adquirir equipos y productos de limpieza, lo que reduce costos y tiempo en tareas administrativas.
- Calidad profesional: Las empresas de limpieza suelen contar con personal capacitado y tecnología avanzada para garantizar un nivel de limpieza más eficiente y especializado.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Los servicios pueden ajustarse a las necesidades específicas del cliente, en términos de frecuencia, áreas de trabajo y horarios, ofreciendo una mayor adaptabilidad que el personal interno.
- Cumplimiento de normativas: La tercerización asegura que se cumplan las normativas de higiene y seguridad vigentes, sobre todo en sectores críticos como el de salud, industria alimentaria o manufactura.
- Reducción de costos: Externalizar estas tareas puede resultar más económico que gestionar internamente el personal de limpieza, ya que se eliminan los costos asociados a salarios, formación, seguros y adquisición de materiales.

EL CONTRATO SE REGIRÁ CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

1. La prestación del servicio a cargo del adjudicatario incluye todos los materiales usuales y no usuales, insumos, mano de obra, maquinarias, metodología, manejo del medio y todo aquel insumo o material necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

El servicio a cargo del adjudicatario incluirá la mano de obra capacitada, todos los productos de limpieza de características atóxicas aprobados por ANMAT que cuenten además con todas las habilitaciones que se requieran para su tipo, productos químicos, elementos, enseres, herramientas, vehículo, equipos, combustibles y lubricantes, y las maquinarias que sean necesarias para la realización de las tareas, las que además deberán ser de bajo nivel sonoro (menor a 40 db) para no perturbar la tranquilidad de los pacientes.

El servicio incluirá la provisión de bolsas negras, verdes y rojas, jabón de manos, productos de higiene de manos como alcohol en gel y desinfectante bactericida, toallita de mano descartables, papel higiénico y los dispensers para dichos

productos; pero sí queda incluido y es obligación del adjudicatario observar, verificar y efectuar de manera constante la reposición de estos insumos en cada destino o dispensers.

2. La empresa deberá efectuar el servicio de limpieza de acuerdo a las siguientes características:

2.1. Las tareas deberán ser desarrolladas de modo tal que no se produzca deterioro de ninguna naturaleza en las instalaciones, siendo el Adjudicatario responsable directo de todo daño que por negligencia sufran las mismas. En caso de detectar roturas, o anomalías en equipamientos, que a su juicio no correspondan a la responsabilidad de la Empresa, se deberán notificar inmediatamente a las autoridades.

2.2. Señalización: en las situaciones de lavado y encerado de pisos debe señalizarse en forma obligatoria la existencia de pisos resbaladizos de acuerdo a las señales de precaución establecidas por Norma IRAM 10005.

2.3. Frecuencia: este detalle se realiza a modo general y meramente enunciativo.

- Superficies altamente tocadas: limpieza y desinfección mínimo dos veces por turno y cuando estén visiblemente sucias.

Pisos: se limpian dos veces por día (mañana y tarde) y cuando estén visiblemente sucios. En el caso de pisos mosaicos y cerámicos serán además encerados y lustrados/pulidos una vez por semana, incluyendo el removido de la cera vieja y la aplicación de una nueva, a fin de que en todo momento mantengan su brillo natural debiendo utilizar la cera adecuada para cada color de piso, en caso de ser necesario. El encerado deberá realizarse sobre pisos libres de polvo.

- Baños: deben limpiarse y desinfectarse piletas, griferías, dispensadores de jabón, paredes (hasta 1.60 m), mingitorios e inodoros dos veces por día (mañana y tarde) y cuando estén visiblemente sucios. Eliminación semanal de sarro de los artefactos sanitarios.
- Paredes y techos deben limpiarse y desinfectarse diariamente y cuando estén visiblemente sucias. extracción de polvo, tela de araña u otros y limpieza profunda en los sectores que lo requieran utilizando productos químicos que no deterioren el material del cielorraso.
- Aberturas (puertas, ventanas, vidrios): una vez por semana con limpiavidrios, especialmente de lado interno, repaso diario y cuando estén visiblemente sucios.
- Retiro de residuos patogénicos y no patogénicos o domiciliarios, su retiro desde el lugar de generación debe efectuarse mínimamente dos veces por día, no debiendo permanecer llenos los contenedores. Las bolsas deben cerrarse cuando se alcance las tres cuartas partes de llenado y las de residuos patogénicos deben cerrarse con precinto apropiado. Se encuentra prohibido el trasvase de residuos y el reciclado de bolsas.

2.4. Toda limpieza se realizará utilizando la técnica de doble balde y doble trapo, estando prohibido el sistema de baldeo.

2.5. Luego de efectuada la limpieza húmeda, no deberán secarse las superficies. La técnica de doble balde se aplicará en la limpieza del mobiliario, paredes, pisos, baños en forma completa, puertas, ventanas y placares. La técnica de doble balde consiste

en la utilización de un balde con agua jabonosa y trapo, y un balde con agua limpia para enjuague de trapo limpio. Se utilizará un balde con hipoclorito de sodio lavandina al 10% con trapo distinto al limpiador con el que se repasará todo lo limpiado anteriormente, sin secarse las superficies. La limpieza se efectuará de limpio a sucio y de arriba hacia abajo. La limpieza demandada se efectuará solamente en el sector donde se ha ensuciado, utilizando la técnica descripta precedentemente.-

2.6. No se utilizarán escobas, escobillones, plumeros u otro elemento similar para limpieza y/o repaso en seco; prohibiéndose el uso de todo elemento similar que movilice polvo ambiental.

2.7. Se prohíbe el uso de cera, kerosén, aerosoles, desodorantes ambientales, aserrín, lustramuebles.

2.8. Clasificación de residuos:

- Patogénicos: se consideran así a los residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos como algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, objetos cortantes y punzantes, materiales descartables, elementos impregnados en sangre o exudados humanos, agentes quimioterápicos, entre otros..

La recolección interna de residuos patogénicos consiste en retirarlos de su lugar de generación y trasladarlos hasta el lugar dispuesto para su acopio provisorio en el instituto lugar desde donde luego serán retirados, transportados y puestos a disposición final por parte de la Empresa contratada a ese fin.

- No patógenos: son los residuos de tipo domiciliario, provenientes de la administración, limpieza general, depósitos o talleres. Se pueden citar como ejemplos: envases de gaseosas, aerosoles, embalajes, papeles, cartones, restos de alimentos provenientes de la cocina central, comedor, entre otros.

- Transporte de residuos: la recolección y transporte institucional de los residuos, con destino a su lugar de almacenamiento se debe realizar en carros cerrados, contruidos con material impermeable, higienizable y resistente al desgaste mecánico, el encuentro de paredes y piso debe ser redondeado y la tapa se ajustará perfectamente. Tendrá capacidad mínima para transportar dos recipientes separados, las ruedas serán de goma o caucho. Deben ser de uso exclusivo para la recolección y transporte de residuos. Se lavaran todos los días y se desinfectarán mínimo una vez por semana.

OBLIGACIONES DE ADJUDICATARIO

1. Los adjudicatarios deberán cumplir con todo lo establecido en el presente Pliego así como toda aquellas demandas que se entiendan necesarias para el correcto cumplimiento de la prestación del servicio aquí contratado.
2. El adjudicatario no podrá disponer del local ni del personal afectado al servicio contratado para una finalidad diferente a la aquí convenida.
3. Todo excedente que se facture por fuera del monto convenido será debitado.

4. El Adjudicatario dispondrá de una dotación de personal distribuida entre los distintos turnos, días hábiles y feriados.
5. EL Adjudicatario será responsable que su personal sea idóneo en Arte de este oficio y hospitalidad. Cualquier modificación sobre la nómina de la dotación del personal o puestos debe ser informada al Consejo de Administración de la institución.
6. Correrán por cuenta del Adjudicatario, los elementos de limpieza, demás enseres, insumos, equipamiento y maquinarias necesarias para la correcta prestación del servicio.
7. El personal contratado directamente por EL Adjudicatario para cumplir los servicios a que se obliga, deberá ajustarse a las leyes y disposiciones que reglamenten el trabajo respectivo, siendo de su exclusiva responsabilidad, legal y administrativa.
8. EL Adjudicatario deberá cumplir con la contratación de los seguros correspondientes a accidentes y riesgos del trabajo en una compañía ART habilitada, de conformidad con las disposiciones vigentes.
9. Se exigirá el uso de guantes descartables, barbijo para el personal afectado y demás elementos de bioseguridad en el caso de ser necesario.
10. El adjudicatario deberá facturar el servicio prestado; en una única facturación mensual que será presentada a través de la plataforma digital creada a tal efecto, a mes vencido del 1 al 10 de cada mes y correspondiente a la provisión efectuada en el mes inmediato anterior.
11. Junto con la facturación presentará la documental que acredite la provisión y prestación del servicio, estos son entre otros, el remito de conformidad elaborados por triplicado y comprobantes de pago de los seguros de respaldo exigidos en el presente pliego.

La obligación de pago a cargo de la institución será a los treinta días (30) días corridos de fecha

presentación de certificación. Con la expresa mención que las partes convienen en que esta obligación de pago, por los conceptos prestacionales establecidos en esta cláusula, no devengará a favor de EL PRESTADOR intereses ni actualizaciones de ninguna naturaleza por el plazo de espera indicado precedentemente.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el desarrollo de nuestro trabajo final sobre el Centro de Diagnóstico por Imágenes Especializado para la Mujer ha sido un proceso profundamente enriquecedor y transformador. A lo largo de esta experiencia, aprendimos a evaluar de manera rigurosa las diversas ofertas de equipos médicos, seleccionando aquellos que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Nos enfocamos en asegurar que el centro ofrezca un servicio integral y accesible, diseñado específicamente para atender las necesidades de la salud femenina.

El análisis práctico de nuestras decisiones nos permitió no solo cumplir con los objetivos técnicos, sino también responder a las necesidades particulares de las pacientes. Aplicando herramientas financieras como el Valor Actual Neto (VAN) y una fórmula polinómica, se realizó una comparación detallada entre dos ecógrafos principales: el Edan Acclarix LX3 y el Dawei Dw-P6. El uso del VAN fue clave para evaluar la rentabilidad de las inversiones, destacando que el equipo con un costo inicial menor resultó más conveniente en términos de flujo de caja proyectado, incluso al considerar gastos futuros de mantenimiento y repuestos. La fórmula polinómica, por su parte, facilitó una evaluación más completa al ponderar factores clave como el costo total de propiedad, prestaciones complementarias, costos de mantenimiento, y la capacitación ofrecida por los proveedores.

Este enfoque integral nos permitió realizar una selección tecnológica más estratégica, basada no solo en el costo inicial, sino también en el impacto a largo plazo de cada opción, garantizando así que el centro mantenga altos estándares de calidad y eficiencia operativa.

También profundizamos en la importancia de cumplir con normativas nacionales e internacionales, esenciales para la seguridad radiológica y electromagnética en la instalación y operación de los equipos. Estas normativas no solo protegen la salud de las pacientes, sino también la del personal que opera los equipos, garantizando un entorno seguro y eficiente.

En definitiva, este proyecto no solo nos ha permitido desarrollar habilidades técnicas, sino que también nos ha sensibilizado acerca de la relevancia del diagnóstico temprano y preciso en la salud de las mujeres. El establecimiento de este centro representa un avance significativo en la promoción del bienestar y dignidad de cada paciente, contribuyendo de manera decisiva a la concientización y prevención de enfermedades en la población femenina, tal como lo proponemos en el marco del mes de octubre rosa.

ANEXO 1

HOJA DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Equipo, marca y modelo:		
Fecha próxima inspección:		
Fecha última inspección:		
RESULTADOS DE LOS TEST		
PRUEBAS DE INSPECCIÓN		
Antes del encendido del monitor	APROBÓ SÍ/NO	COMENTARIO
Transductores		
Sondas		
Cables de ensamblaje		
Cables de alimentación		
Después del encendido del monitor	APROBÓ SÍ/NO	COMENTARIO
Pantalla e iluminación		
Ruidos, imágenes o áreas oscuras		
Olores		
Altavoces		
Ventilador de aire		

VERIFICACIÓN DE PERFORMANCE DEL PANEL DE CONTROL		
El panel de control, la pantalla táctil y el touchpad funcionan correctamente.		
REQUERIMIENTOS ESPECIALES		
Temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +55 °C		
Humedad relativa 15% RH ~ 95% RH		
Presión Atmosférica 70 kPa ~ 106 kPa		
PERFORMANCE DE FUNCIONAMIENTO		
Conexión del transductor		
Rendimiento de la batería		
Respuesta del sistema		
Detección/Selección del transductor		
Guardado USB		
Frecuencia del transductor		
Profundidad del transductor		
Rendimiento del transductor		
TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC 601.1)		
Etiquetas de seguridad		
Fusible		
Resistencia de tierra		
Corriente de fuga de tierra		
Corriente de fuga del paciente		

Corriente de fuga del envolvente		
VALORACIÓN FINAL		
El equipo está listo para usarse. Inspección superada		
El equipo presenta una avería y debe ser reparado		
El equipo ha pasado la inspección después de realizarle una calibración		
FECHA:		
FIRMA DEL TÉCNICO: ACLARACIÓN:		

Tabla 41. Planilla de control del ecógrafo

ANEXO 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO MARCA EDAN MODELO LX3

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir la capacitación que el ofertante brindará al personal técnico de la institución para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los ecógrafos, así como el alcance de las prestaciones, equipamiento incluido, condiciones mínimas para el personal y obligaciones del hospital y del ofertante.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

La institución será responsable del mantenimiento preventivo de los ecógrafos. Durante los primeros 3 años se capacitará al personal técnico para el mantenimiento de dos ecógrafos, y posteriormente se agregará un tercero, cuyo mantenimiento también estará a cargo de la institución.

ALCANCE DE LAS PRESTACIONES

El oferente será responsable de proporcionar una capacitación técnica completa y detallada al personal de mantenimiento de la institución, de manera que este pueda llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los ecógrafos de forma autónoma y con precisión. La capacitación incluye:

- **Capacitación Técnica Integral :** El ofertante formará al personal de la institución en todos los aspectos relacionados con el mantenimiento preventivo, correctivo y funcional de los ecógrafos, asegurando que puedan realizar las revisiones necesarias sin la necesidad de asistencia de un tercero.
- **Mantenimiento Preventivo :** Se realizará una periódica por equipo, llevada a cabo por los técnicos capacitados de la institución. Esta revisión incluye comprobaciones de rendimiento, pruebas de seguridad eléctrica, ajustes y cualquier tarea necesaria para mantener el equipo en condiciones óptimas, conforme a las especificaciones del fabricante.
- **Documentación Técnica y Protocolos :** El ofertante proporcionará manuales, especificaciones técnicas y protocolos detallados de mantenimiento, siguiendo los lineamientos del fabricante, para asegurar la correcta ejecución de las tareas. Se incluirán pautas específicas sobre limpieza, pruebas periódicas y recomendaciones para asegurar el funcionamiento seguro y efectivo de los equipos.
- **Actualización de Conocimientos :** En caso de que se produzcan actualizaciones tecnológicas en los ecógrafos o cambios en las normativas relacionadas, el ofertante se compromete a brindar una capacitación adicional para asegurar que el personal de

la institución esté siempre preparado para aplicar las últimas mejoras o modificaciones en el mantenimiento del equipo.

- **Asesoramiento y Soporte Técnico :** El ofertante proporcionará soporte técnico para cualquier consulta o duda que el personal de la institución pueda tener durante la realización del mantenimiento preventivo, así como asistencia para la resolución de problemas imprevistos que puedan surgir en la operación de los ecógrafos.
- El contrato tendrá una duración de 5 (cinco) años a partir de la recepción de la orden de compra con opción a prórroga por idéntico periodo, de común acuerdo de las partes.
- El adjudicatario tendrá a su cargo la capacitación del personal médico, técnico y de mantenimiento relacionado al uso y funcionamiento del equipo.

FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los objetivos que se pretenden son los siguientes:

- Capacitar al personal técnico para mantener los equipos en estado óptimo de conservación y funcionamiento.
- Minimizar las paradas por averías mediante un mantenimiento preventivo adecuado.
- Garantizar que el mantenimiento preventivo se realice conforme a los parámetros de seguridad establecidos por el fabricante.
- Cumplir con la normativa vigente durante toda la vida útil de los equipos.
- Asegurar la continuidad de las funciones técnicas y de diagnóstico de los equipos.
- Enseñar al personal a realizar las inspecciones diarias recomendadas por el fabricante, como el control de transductores, sondas, cables de ensamblaje y alimentación antes y después del encendido del sistema. Estas inspecciones visuales permiten detectar cualquier daño o anomalía que pueda comprometer el funcionamiento seguro del ecógrafo.
- Capacitar sobre las pruebas de verificación de seguridad eléctrica, incluyendo la resistencia de tierra y corrientes de fuga, y la importancia de registrar los resultados en el historial del equipo.
- Instruir sobre la correcta identificación de fallas comunes, cuentos como problemas en la pantalla, ruidos anormales o perturbaciones electromagnéticas, y cómo proceder para solucionarlas o contactar al fabricante si es necesario.
- Garantizar que el equipo técnico esté entrenado para operar dentro de los límites de seguridad establecidos, comprendiendo las consideraciones especiales de interferencia electromagnética y el uso adecuado de cables y periféricos específicos del fabricante.

MEDIOS MATERIALES

El adjudicatario deberá disponer de los equipos de diagnóstico más avanzados, así como de todas las herramientas y equipos de medida y control necesarios para garantizar la capacitación adecuada del personal técnico de la institución. Esta capacitación será impartida

por la empresa adjudicataria, asegurando que el personal técnico de la clínica esté capacitado para llevar a cabo el mantenimiento preventivo del ecógrafo de manera eficiente y segura.

Asimismo, la clínica será la responsable de realizar el mantenimiento preventivo del ecógrafo, siguiendo las pautas recomendaciones e indicadas por el adjudicatario durante la capacitación, garantizando que el equipo se mantenga en condiciones óptimas de funcionamiento a lo largo de su ciclo de vida.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE RECIBA LA CAPACITACIÓN

El personal técnico designado para recibir la capacitación deberá contar con conocimientos previos en áreas afines al mantenimiento de equipos médicos, preferentemente en electromedicina o ingeniería biomédica.

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL

- La institución se compromete a supervisar el mantenimiento realizado por su personal capacitado y proporcionar las herramientas y equipos necesarios para dichas tareas. El hospital facilitará el acceso del ofertante para llevar a cabo las capacitaciones y cualquier revisión técnica que se requiera durante el proceso de transferencia de conocimientos.
- El hospital también garantizará que el calendario de mantenimiento preventivo se ajuste a los planes de capacitación proporcionados por el adjudicatario, asegurando la correcta ejecución de las inspecciones periódicas. Dicho mantenimiento incluye la limpieza de componentes sensibles, la revisión de conexiones eléctricas y mecánicas, la verificación de sondas y transductores, así como la actualización de software cuando sea necesario.
- Además, la institución se compromete a notificar al ofertante de cualquier eventualidad o problema detectado durante los controles de mantenimiento, permitiendo así una acción inmediata por parte de la empresa si es necesario. Cualquier modificación relevante en los horarios de formación o en las actividades de mantenimiento será comunicada con la debida antelación para asegurar una coordinación efectiva entre ambas partes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- El oferente se compromete a proporcionar una capacitación técnica completa, ajustada a las especificaciones del fabricante, para que el personal de la institución pueda realizar de manera autónoma el mantenimiento preventivo de los ecógrafos. Asimismo, deberá entregar documentación detallada sobre los procedimientos de mantenimiento y realizar una inspección inicial de los equipos junto con el personal del hospital.

- **Confidencialidad:** La empresa adjudicataria y su personal estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal de los que hayan tenido conocimiento en el marco de la capacitación proporcionada al personal del hospital, siendo esta obligación vigente incluso después de la finalización del contrato.
- **Indemnizaciones por daños y póliza de cobertura:** El adjudicatario será responsable de los daños que puedan producirse debido a negligencias durante la prestación de los servicios de capacitación, y responderá por las indemnizaciones correspondientes, siempre bajo el criterio del hospital. La institución podrá deducir la compensación económica pertinente de las facturas presentadas por el contratista. Además, el adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios de capacitación brindados, así como de las consecuencias derivadas para el hospital o para terceros por omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas durante la ejecución del contrato.

REQUERIMIENTO DE INICIACIÓN

Una vez confirmado el contrato, el ofertante deberá llevar a cabo una inspección inicial de los ecógrafos junto con el personal del hospital y programar la capacitación técnica dentro del primer mes de la firma del contrato.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El ofertante deberá proporcionar la capacitación técnica al personal de mantenimiento de la institución, de acuerdo con los protocolos establecidos por el fabricante de los equipos. Estos protocolos incluyen todas las actividades de limpieza, mediciones, pruebas de seguridad y cualquier otra acción necesaria para garantizar el correcto mantenimiento preventivo de los equipos.

Cualquier modificación en los procedimientos de mantenimiento deberá ser consensuada con el hospital y aprobada por el área de ingeniería biomédica.

Detallar para cada línea de equipos el número de revisiones anuales (en cualquier caso no podrán ser inferiores a 1 revisión al año) y su duración según especificaciones del fabricante, en la que se incluirán todas las actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, ajustes, reglaje, engrases, test de seguridad eléctrica, kits de mantenimiento preventivo, materiales necesarios, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de los equipos desde el punto de vista funcional, de seguridad, rendimiento energético e incluso de protección del medio ambiente.

Adjuntarán un protocolo de Mantenimiento Preventivo en el que se definan las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre el equipamiento propuesto, la periodicidad y el alcance de las mismas (sustitución de kits de mantenimiento, control de seguridad, calidad,...) en un plazo de un mes.

El Plan de mantenimiento definido será consensuado con los servicios usuarios, aprobado y publicado y solo podrá ser modificado en las mismas condiciones en la que fue aprobado.

Si la empresa adjudicataria determina que las reparaciones o el mantenimiento preventivo no pueden llevarse a cabo en el servicio médico, pueden optar por retirar el equipo, asumiendo los costos de transporte y fletes necesarios. Sin embargo, este retiro debe estar autorizado por el jefe del servicio médico y el jefe de patrimonio o la dirección del hospital, y debe registrarse en el libro de comunicaciones.

ANEXO 3

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO

OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la adquisición de un ecógrafo Doppler de uso general en diagnóstico médico, orientado a estudios obstétricos, ginecológicos y afines al paciente femenino.

LISTADO DE EQUIPOS A LICITAR

Renglón	Nomenclatura	Cantidad
1	ECÓGRAFO MULTIPROPÓSITO DOPPLER	3*

Tabla 42. Equipamiento a licitar

**En el primer año, se procederá con la adquisición de dos unidades de ecógrafos, mientras que en el tercer año se adquirirá la tercera unidad.*

Renglón N°: 1

Equipo: Ecógrafo multipropósito doppler

Cantidad: 3

NORMATIVA

El equipo ofertado deberá cumplir con las normativas internacionales de calidad vigentes, asegurando que el fabricante esté certificado bajo la norma ISO 9001, que garantiza un sistema de gestión de calidad eficaz. Asimismo, es obligatorio que el fabricante cumpla con la norma ISO 13485, la cual establece los requisitos específicos para los sistemas de gestión de calidad en dispositivos médicos, asegurando la seguridad y eficacia del equipo ofrecido. Estas certificaciones deberán estar en plena vigencia al momento de la presentación de la oferta y deberán ser acreditadas mediante la documentación correspondiente. Se valorarán certificaciones internacionales adicionales.

ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objetivo incrementar la capacidad diagnóstica del centro, optimizando los servicios de diagnóstico por imágenes especializados en la salud de la mujer. La adquisición de ecógrafos avanzados permitirá mejorar la precisión y calidad de las exploraciones, brindando a los profesionales del centro herramientas de vanguardia para el diagnóstico y seguimiento de las pacientes.

Objetivos específicos

- Utilización de la ecografía como técnica central en el diagnóstico para la mujer, con enfoque en áreas como ginecología, obstetricia y mama.
- Integración de los ecógrafos con los sistemas de información existentes en la clínica, garantizando su conectividad con redes internas y software de gestión de imágenes (DICOM), facilitando la comunicación con otros centros y servicios especializados.

REQUISITOS GENERALES

1. Ecocardiógrafo Doppler color, completamente digital, con todas las licencias de software correspondientes.
2. Para uso general, obstétrico, vascular y ginecológico.
3. Con paquetes de cálculos completos acorde a cada tipo de estudio y mediciones básicas y aplicadas.
4. Tiempo de arranque menor a 60 segundos.
5. Capaz de funcionar eficientemente en un ambiente con temperaturas entre 10 a 40 grados centígrados y humedad relativa de 10 a 80%.

MODOS Y VISUALIZACIÓN

1. Deberá permitir como mínimo, la operación en los siguientes modos: B, M, Doppler Espectral, Doppler tisular, Doppler Color, Duplex y Triplex.
2. Deberá contar con Software para Imágenes de Armónica Tisular.
3. Selección de mapas de colores del Doppler Color, Power Doppler .
4. Se valorarán otros modos de imagen tales como 3D/4D, Elastografía o Imagen panorámica.

SISTEMA

1. Pantalla LCD de 15" o superior, táctil, a color, libre de parpadeo, con resolución de por lo menos 1920x1080.
2. 256 niveles de gris como mínimo.
3. Debe incluir herramientas de amplificación digital, ajuste de contraste y brillo.
4. Ampliación (zoom) de imágenes de al menos 6 veces.
5. Control de ganancia general y TGC con 8 pasos.
6. Ajustes pre-configurados de parámetros para distintos tipos de estudios y posibilidad de personalizar ajustes por operador.
7. Deberá admitir crecimiento por software a nuevas prestaciones.
8. DICOM 3.0 ó superior.
9. Generación y exportación de imágenes.
10. Optimización automática de parámetros de operación (reducción de moteado, imagen armónica, enfoque dinámico automático).
11. Rango dinámico mínimo de 220 dB

12. Ancho de banda de trabajo mínimo 1 a 10 MHz.

ARQUITECTURA DEL EQUIPO

1. Teclado alfanumérico en español.
2. Conector para red DICOM.
3. Debe ofrecer conectividad mediante puertos LAN, USB (al menos 3) y HDMI. Conexión Wi-Fi deseable.
4. Peso del equipo no mayor a 70 kg carro incluido.
5. Es imprescindible que el equipo cuente con una batería cuya autonomía debe ser de por lo menos 1 hora de uso continuo.
6. Vendrá previsto para su conexión al suministro eléctrico de 220V-230V; 50Hz.

ARCHIVO Y REGISTRO DE TRABAJO

1. Archivo de datos e imágenes en diversos formatos digitales (JPG, PNG, MP4), instalados internamente y operables desde el panel de mando del sistema de ultrasonido.
2. Deberá contar con la capacidad de exportar datos e imágenes mediante puertos USB.
3. La capacidad de almacenamiento del equipo debe ser de por lo menos 120 GB y se apreciarán mayores tamaños de almacenamiento de datos.

ACCESORIOS Y PERIFÉRICOS

1. Videoprinter B/N, con salida analógica/digital, operable desde el panel de mando del equipo.

TRANSDUCTORES

1. Debe ser compatible con un mínimo de 3 transductores activos simultáneamente, siendo preferible hasta 5 puertos activos.
2. El equipo debe incluir los siguientes tipos de transductores:
 - a. Convexo: rango de frecuencias de 2.0 a 5.0 MHz.
 - b. Lineal: rango de frecuencias de 4.0 a 13.0 MHz.
 - c. Microconvexo y/o endocavitario: rango de frecuencias de 5.0 a 9.0 MHz.

VIDA ÚTIL

1. Período de vida útil mínimo requerido: Al menos siete años. Verificable en el registro de producto médico. (De no constar este dato en dicho registro deberá certificarse con documentación de fábrica).

ENTREGA e INSTALACIÓN

1. El equipo debe ser entregado e instalado en el lugar designado por la institución compradora. Además del equipo, se deberá facilitar el manual de servicio del mismo.
2. Una vez entregado el equipo, se realizará un test de aceptación para corroborar el correcto funcionamiento del equipo en el instante inicial. El mismo test será registrado y llevado a cabo por el proveedor, entregándole el registro a la institución beneficiaria.
3. Debe incluirse capacitación técnica para el personal clínico y técnico, que cubra el uso de las funcionalidades así como el mantenimiento y diagnóstico básico del equipo.

GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA

1. El proveedor debe ofrecer un plazo de garantía de al menos 2 años a partir de la entrega del equipo; cubriendo piezas, manos de obra, desplazamientos, accesorios, mantenimiento correctivo y preventivo.
2. Debe asegurarse la disponibilidad de actualizaciones del software de manera gratuita durante el período de garantía.